

Théorie des ensembles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

La théorie des ensembles est la seconde grande théorie axiomatique des mathématiques. Elle fut développée au XX^e siècle par G. Cantor et G. Frege. Son objectif est de « montrer comment les concepts et les objets mathématiques étaient, dans leur essence plus profonde, de nature purement logique » [Odifreddi, 2004, p. 19] La théorie des ensembles est une **théorie axiomatique** fondant les mathématiques modernes.

Après bien des querelles, ce fut finalement la théorie de Zermelo-Fraenkel qui fut retenue comme base axiomatique de la théorie des mathématiques. Par la suite, K. Gödel et P. Cohen, deux logiciens vont définir les **modèles** de la théorie des ensembles. « À cause du **théorème d'incomplétude** de K. Gödel, il faut abandonner tout espoir de montrer que la théorie des ensembles ne comporte pas de contradiction » [Krivine, 1988, p. 1].

Une **collection** est une réunion d'objets ayant une certaine unité. La notion d'ensemble est une **notion première** utilisée abondamment en mathématique. Un **ensemble** est une collection d'**éléments** ayant une **propriété caractéristique**, propriété appartenant à chacun des éléments, mais à eux seulement. Un ensemble se note : $\{ \dots \}$. On désigne un ensemble par une majuscule, en général, E , et les éléments de E par $a, b, c, \dots$. Par exemple : $\{0, 1\}$, $\{\text{rouge, noir}\}$, $\mathbb{N}, \dots$. On exprime que a appartient à E par la notation $a \in E$. On exprime que a n'appartient pas à E par la notation $a \notin E$.

Les premières théories qui se présentent dans l'édification de la science mathématique concernant chacune l'étude d'une certaine collection appelée **ensemble**

Georg Cantor (1845-1918)
Gottlob Frege (1848-1925)
Kurt Gödel (1906-1978)
Paul Cohen (1934-2007)

de base (ou référentiel) de la théorie. Les objets constituant cet ensemble sont dits de même nature ; on convient de leur donner un même nom.

- Un élément est un objet.
- Un ensemble est une collection.
- Une propriété est une qualité.

Des objets sont rassemblés en collection en vertu d'une ou plusieurs propriétés qui leur sont communes.

Les **ensembles de nombre** ne sont que des ensembles particuliers.

- L'ensemble des nombres naturels : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
- L'ensemble des nombres relatifs : $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- L'ensemble des nombres décimaux : $\mathbb{D}$
- L'ensemble des nombres rationnels : $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$
- L'ensemble des nombres réels : $\mathbb{R}$
- L'ensemble des nombres complexes : $\mathbb{C}$

On peut ajouter aux ensembles de nombres des symboles en indice ou en exposant : 1. + qui signe positif ; 2. - qui signe négatif ; 3. * qui signe tous les nombres à l'exclusion de zéro.

1 Axiomes de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel (Z.F.)

On considère une collection d'objets que l'on appelle **univers** et que l'on note $\mathcal{U}$.

Remarque. On ne dit pas « On considère un ensemble $\mathcal{U}$, car on appelle **ensembles** les objets de $\mathcal{U}$.

Cette collection est supposée **non vide**. Elle est munie d'une **relation binaire** que l'on note $x \in y$. Elle se lit « x appartient à y », ou « l'ensemble x appartient à l'ensemble y », ou « x est élément de y ». De manière symétrique, $x \notin y$ se lit « x n'appartient pas à y ».

Un univers se présente comme une **graphe** sur lequel la flèche de a vers b indique que $b \in a$ (Fig. 1).

Les axiomes de la théorie des ensembles expriment les propriétés que l'on impose à la relation binaire $\in$ considérée.

Les éléments de l'ensemble de base possèdent des propriétés. Certaines d'entre elles sont admises. Ce sont les axiomes de la théorie. D'autres propriétés, appelées **théorèmes** se déduisent des axiomes à l'aide de démonstrations.

Ernst
Zer-
melo
(1871-
1953)
Abraham
Adolf
Fraen-
kel
(1891-
1965)

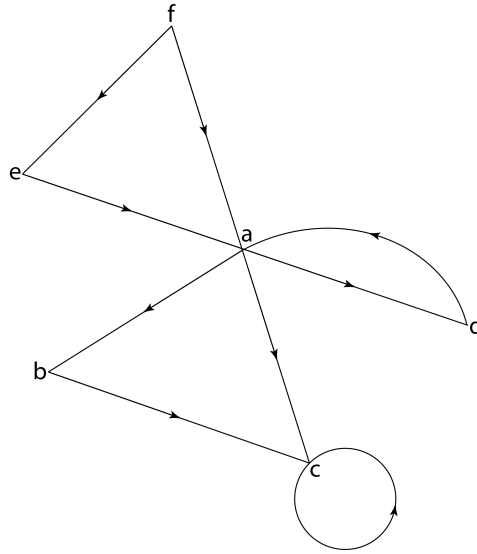


FIGURE 1 – Collection d'ensembles

La théorie des ensembles est basée sur un **ensemble de cinq axiomes**. Les objets de cette théorie sont appelés **ensembles**. La classe des ensembles est appelée **univers**. Les axiomes de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel sont au nombre de cinq. On y ajoute généralement l'axiome de l'infini.

1.1 L'axiome d'extensionnalité

Deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils contiennent exactement les mêmes éléments :

$$\forall x, \forall y, \{\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y\} \quad (1)$$

De fait, il n'existe pas dans $\mathcal{U}$ deux ensembles distincts ayant les mêmes éléments.

1.2 L'axiome de la paire

Étant données deux ensembles a et b , il existe un ensemble c qui a comme éléments a et b , et eux seulement. D'après l'axiome d'extensionnalité, l'ensemble c est unique.

$$\forall x, \forall y, \exists z, \forall t [t \in z \Leftrightarrow (t = x \text{ ou } t = y)] \quad (2)$$

L'ensemble c a par conséquent deux éléments a et b . Il est noté $\{a, b\}$. L'axiome d'extensionnalité impose que, pour tout élément a , il existe un ensemble, noté $\{a\}$, dont le seul élément est a . Si $a \neq b$, $\{a, b\}$ est une **paire**. Étant donnés

deux ensembles a et b , l'ensemble $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ est noté (a, b) , et appelé **paire ordonnée** (ou couple). Étant donnés trois ensembles a , b et c , on appelle **triplet** (a, b, c) l'ensemble $(a, b, c) = (a, (b, c))$.

Théorème 1. Si $(a, b) = (a', b')$, alors $a = a'$ et $b = b'$.

Théorème 2. Si $(a, b, c) = (a', b', c')$, alors $a = a'$, $b = b'$ et $c = c'$.

Théorème 3. Si $(a_1, \dots, a_n) = (a'_1, \dots, a'_n)$, alors $a_1 = a'_1, \dots$ et $a_n = a'_n$.

Dit autrement, on appelle **pair** l'ensemble $\{x, y\}$.

Attention ! Il ne faut pas confondre pair avec **couple** (x, y) qui détermine l'ensemble $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. De même, on note (x, y, z) l'ensemble $\{x, (y, z)\}$, et ainsi de suite pour les n -uplets ordonnés. La différence entre $\{x_0, \dots, x_n\}$ et $(x_0, \dots, x_n)$ est que, dans le premier cas, l'ordre des termes n'influe pas, alors que, dans le second cas, elle influe.

1.3 L'axiome de l'union (ou de la somme, ou de la réunion)

Une union d'ensembles est un ensemble. L'union est **associative** et **commutative**. Pour tout ensemble a , il existe un ensemble b dont les éléments sont les éléments de a .

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \Leftrightarrow \exists t (t \in x \text{ et } z \in t)) \quad (3)$$

Cet ensemble b est unique : si b et b' ont cette propriété, ils ont les mêmes éléments, donc $b = b'$. On l'appelle **réunion des éléments** de a . Elle est notée : $\bigcup_a$ ou $\bigcup_{x \in a} x$.

Soient a , b et c trois ensembles, alors il existe un ensemble d dont les éléments sont a , b et c , et eux seulement. C'est la réunion des éléments de l'ensemble $\{\{a, b\}, \{c\}\}$. On le note $\{a, b, c\}$.

En général, si on a un nombre fini d'ensembles $a_1, \dots, a_n$, il existe un ensemble, et un seul, noté $\{a_1, \dots, a_n\}$ qui a comme éléments $a_1, \dots, a_n$, et eux seulement.

Si a et b sont deux ensembles, alors la réunion des éléments de l'ensemble $\{a, b\}$, est appelé réunion de a et de b , notée $a \cup b$.

Il est clair que :

$$a \cup (b \cup c) = (a \cup b) \cup c = (b \cup a) \cup c \quad (4)$$

ce qui correspond à la réunion des éléments de l'ensemble $\{a, b, c\}$.

Dit autrement, l'**union** est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A **ou** B , **ou** les deux (Fig 2).

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\} \quad (5)$$

N.B. 1. Lorsque l'intersection de deux ensembles A et B est vide, les ensembles A et B sont **disjoints**.

N.B. 2. Le symbole $\cup$ entre deux ensembles correspond à un opérateur logique « ou » dans les énoncés.

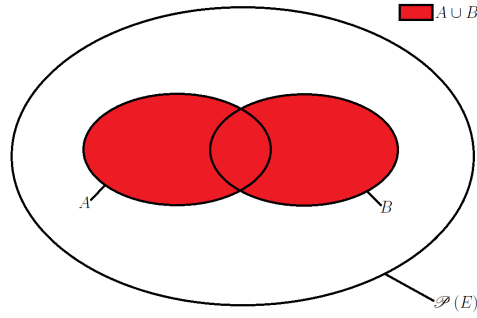


FIGURE 2 – Modèle d'une union

En général, si on a un nombre fini d'ensemble $a_1, \dots, a_n$ la réunion des éléments de l'ensemble $\{a_1, \dots, a_n\}$ est appelée réunion de $a_1, \dots, a_n$ et notée : $a_1 \cup a_2 \cup \dots \cup a_n$.

1.4 L'axiome de l'ensemble des parties (ou des sous-ensembles)

Soient a et b deux ensembles, alors l'énoncé $\forall x (x \in a \Rightarrow x \in b)$ est noté $a \subset b$, et se lit « a est contenu dans b », ou « a est une partie de b », ou « a est un sous-ensemble de b ».

Attention ! $a \subseteq b \Rightarrow a = b$ ou $a \subset b$, mais $a \subset b \Rightarrow a \neq b$ ou $a \subset$

Les éléments d'un ensemble E , ayant une autre propriété caractéristique, constituent un **sous-ensemble** F de E . On exprime que F est un sous-ensemble de E par la notation $F \subset E$, qui se lit « F est inclus dans E ». Un sous-ensemble est une portion d'ensemble.

Soit une partie A d'un ensemble E formé d'éléments de A , alors on dit que A est inclus dans E . L'opérateur $\subset$ est celui de l'inclusion, $A \subset E$.

Soient $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$, n ensembles inclus dans Ω . La famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une partition de Ω si elle vérifie deux conditions :

1. $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tous $i \neq j$;
2. $\cup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

Soit $A \subset \Omega$, on définit sur Ω la **fonction indicatrice** de A , 1_A , par :

$$\forall \omega \in \Omega, 1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (6)$$

Par exemple, tout entier est également un entier relatif : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Tout nombre relatif est un nombre décimal particulier : $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$. Tout nombre décimal est également une fraction : $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. Toute fraction est un nombre réel : $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Tout nombre réel est un nombre complexe : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Ainsi, les ensembles de nombres s'incluent de la manière suivante : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

L'axiome de l'ensemble des parties exprime que, pour tout ensemble a , il existe un ensemble b dont les éléments sont les objets de $\mathcal{U}$ qui sont des parties de a , ce qui s'écrit :

$$\forall x \exists y \forall z [z \in y \Leftrightarrow z \subset x] \quad (7)$$

D'après l'axiome d'extensionnalité, il n'existe qu'un seul ensemble b ayant cette propriété. On l'appelle **ensemble des parties** (ou des sous-ensembles) de a , on le note $\mathcal{P}(a)$.

Un ensemble x peut se décomposer en parties. Pour tout ensemble x , il existe un ensemble y dont les éléments sont les sous-ensembles de x . On note $z \subset x$, l'assertion $\forall x, \exists y, \forall z \{z \in y\}$. Il existe un seul ensemble qui a cette propriété, l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble donné. L'ensemble des parties est noté : $\mathcal{P}(x)$.

Exemple. Si $E = \{1, 2, 3\}$, alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

On remarque que l'ensemble vide et l'ensemble E lui-même sont contenus dans $\mathcal{P}(E)$.

1.5 Les relations binaires sur l'univers $\mathcal{U}$

On appelle **relation binaire** $\mathcal{R}$ entre un élément x d'un ensemble E et un élément y d'un ensemble F , un lien caractérisant la correspondance entre x et y . Dit autrement, une relation binaire $\mathcal{R}$ sur un ensemble E consiste à associer à tout couple $(x, y) \in E^2$ la valeur « vrai » s'ils sont en relation, la valeur « faux » sinon. On la note $x\mathcal{R}y$, ce qui se lit « x est en relation avec y ».

On peut schématiser les éléments de E par des points et toute relation entre ces éléments est matérialisée par une flèche.

Si on définit une relation $\mathcal{R}$ à trois arguments, par exemple $\mathcal{R}(x, y, z)$, et si a est un objet de $\mathcal{U}$, alors on a une relation binaire $\mathcal{R}(x, y, z)$: elle est satisfaite par les objets b et c , si et seulement si $\mathcal{R}(a, b, c)$ est satisfaite.

Si on a défini une relation $\mathcal{R}$ à trois arguments, par exemple $\mathcal{R}(x, y, z)$, alors on a une relation binaire $\mathcal{R}(x, y, z)$: elle est satisfaite par les objets a et b si et seulement si $\mathcal{R}(a, a, b)$ est satisfaite.

Si on a défini une relation $\mathcal{R}$ à deux arguments, par exemple $\mathcal{R}(x, y)$, alors on a une relation « non $\mathcal{R}(x, y)$ » qui est satisfaite par les objets $a, b \Rightarrow \mathcal{R}(a, b)$ n'est pas satisfaite.

Si on a une relation $\mathcal{R}$ à trois arguments, par exemple $\mathcal{R}(x, y, z)$, $\mathcal{S}(u, x, v)$, alors on a la relation à cinq arguments : « $\mathcal{R}(x, y, z)$ ou $\mathcal{S}(u, x, v)$ » ; c'est celle qui est satisfaite par les objets a, b, c, d et e si et seulement si $\mathcal{R}(a, b, c)$ est satisfaite ou $\mathcal{S}(d, e, f)$ est satisfaite.

Si on a défini une relation $\mathcal{R}$ à deux arguments, par exemple $\mathcal{R}(x, y, z)$, alors on a la relation binaire : $\exists y \mathcal{R}(x, y, z)$; elle est satisfaite par les objets a et c si et seulement s'il existe un objet b de l'univers tel que $\mathcal{R}(a, b, c)$ soit satisfaite.

Par application répétée de ces règles, à partir des deux relations binaires $x \in y$ et $x = y$, on construit des relations à un nombre quelconque d'arguments. On peut grâce à cela définir les énoncés suivants.

Dans un énoncé E , chaque quantificateur $\exists x$ est lui-même suivi d'un énoncé entre parenthèses, qui est la portée de ce quantificateur. La variable x est dite **libre** dans E , s'il existe une occurrence de x sur laquelle ne porte aucun quantificateur $\exists x$. La notation $E(x_1, \dots, x_n)$ désigne un énoncé dont les variables libres se trouvent parmi $x_1, \dots, x_n$. Un énoncé $E(x_1, \dots, x_n)$ définit une relation à n arguments. Un énoncé sans variable libre est dit **clos**.

Une relation $\mathcal{R}(x)$ à un argument est appelée une **collection**. Une collection est une partie de l'univers $\mathcal{U}$.

Les objets de $\mathcal{U}$ qui apparaissent dans un énoncé E sont appelés les **paramètres** de l'énoncé E .

Un **énoncé clos** est une relation à zéro argument. Il est soit vrai, soit faux dans l'univers $\mathcal{U}$.

Les relations d'**ordre binaire** ont toutes des propriétés similaires dans les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$. Il faut remarquer que, en prenant le module pour l'ensemble $\mathbb{C}$, on obtient un **pré-ordre binaire**.

1.5.1 Relations binaires

Relation réflexive La **réflexivité** vérifie :

$$\forall x \in E, x \mathcal{R} x \quad (8)$$

La réflexivité est schématisée par une flèche bouclant sur un même point.

Relation symétrique La **symétrie** vérifie :

$$\forall (x, y) \in E^2, x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x \quad (9)$$

La symétrie est schématisée par une flèche liant deux points.

Relation antisymétrique L'**antisymétrie** vérifie :

$$\forall (x, y) \in E^2, x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y \quad (10)$$

Relation transitive La **transitivité** vérifie :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z \quad (11)$$

1.5.2 Symboles des relations binaires

Relations d'égalité, d'inégalité et d'approximation L'égalité est matérialisée par le symbole $=$, inventé par R. Recorde en 1557. La relation d'égalité entre deux objets a et b signifie que a et b sont le même objet.

L'inégalité est matérialisée par le symbole $\neq$.

Pour approximer une valeur, on peut utiliser :

- $\approx$ pour « presque égal », « environ » ;
- $\simeq$ pour « asymptotiquement égal » ;
- $\cong$ pour « approximativement égal » ;
- $\equiv$ pour « identique » ;
- $\doteq$ pour « tend vers la limite » ;
- $\propto$ pour « proportionnel ».

Robert
Re-
corde
(vers
1512-
1558)

Relations de comparaison Les symboles des relations de comparaison furent inventés par T. Harriot.

- $>$ pour « strictement supérieur » ;
- $<$ pour « strictement inférieur » ;
- $\geq$ pour « supérieur ou égal » ;
- $\leq$ pour « inférieur ou égal » ;
- $\gg$ pour « beaucoup plus grand que » ;
- $\ll$ pour « beaucoup plus petit que » ;

Thomas
Harriot
(1560-
1621)

Relation d'ordre	$=$	$\neq$	$<$	$>$	$\leq$	$\geq$	Relation
Réflexivité	oui	non	non	non	oui	oui	$\forall x \in A, x\mathcal{R}x$
Symétrie	oui	oui	non	non	oui	oui	$\forall x, y \in A, y\mathcal{R}x \Rightarrow x\mathcal{R}y$
Connexe	non	oui	oui	oui	oui	oui	$\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x$
Antisymétrie	non	non	non	non	oui	oui	$\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$
Transivité	oui	non	oui	oui	oui	oui	$\forall x, y, z \in A, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$

TABLE 1 – Synthèse des relations binaires

Synthèse

1.5.3 Types de relation binaire

Relation d'équivalence Une **relation d'équivalence** est réflexive, symétrique et transitive. Dans ce cas, on note $x\tilde{y}$ à la place de $x\mathcal{R}y$.

Une relation binaire $\mathcal{R}(x, y)$ est appelée relation d'équivalence si, quels que soient les objets a, b et c , on a :

$$\mathcal{R}(a, b) \Rightarrow \mathcal{R}(b, a) \quad (12)$$

et

$$\mathcal{R}(a, b) \text{ et } \mathcal{R}(b, c) \Rightarrow \mathcal{R}(a, c) \quad (13)$$

On en déduit que

$$\mathcal{R}(a, b) \Rightarrow \mathcal{R}(a, a) \text{ et } \mathcal{R}(b, b) \quad (14)$$

Exemple 1. La relation $\mathcal{R}$ « être parallèle » est une relation d'équivalence pour l'ensemble E des droites du plan.

- La réflexivité est vérifiée. Une droite parallèle est parallèle à elle-même.
- La symétrie est vérifiée. Si $D // D'$, alors $D' // D$.
- La transitivité est vérifiée. Si $D // D'$ et $D' // D''$, alors $D // D''$.

Exemple 2. La relation $\mathcal{R}$ « être du même âge » est une relation d'équivalence.

- La réflexivité est vérifiée. Toute personne a le même âge qu'elle-même.
- La symétrie est vérifiée. Si P_1 a le même âge que P_2 , alors P_2 a le même âge que P_1 .
- La transitivité est vérifiée. Si P_1 a le même âge que P_2 , et P_2 a le même âge que P_3 , alors P_1 et P_3 ont le même âge.

Contre-exemple 1. La relation $\mathcal{R}$ « être perpendiculaire » n'est pas une relation d'équivalence.

- La relation n'est pas réflexive.
- La relation n'est pas transitive.

Contre-exemple 2. La relation $\mathcal{R}$ « $\leq$ sur $E = \mathbb{R}$ » n'est pas une relation d'équivalence.

- La relation n'est pas symétrique.

Classe d'équivalence La collection $\mathcal{R}(x, x)$ est appelée **domaine** de la relation d'équivalence $\mathcal{R}$; $\mathcal{R}(a, b)$ est également notée « $a\tilde{b} \pmod{\mathcal{R}}$ ». Si a est un objet de l'univers $\mathcal{U}$, la collection $\mathcal{R}(a, y)$ est appelée la **classe d'équivalence** de a .

Soit un ensemble E et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E , alors l'ensemble des éléments de E équivalents à un élément x de E est appelé **classe d'équivalence** de x et se note $C(x)$ ou $\dot{x}$:

$$\dot{a} = C(a) = \{x \in E \mid x \mathcal{R} a\} \quad (15)$$

... $\dot{a}$ est un sous-ensemble de A : $\dot{a} \subseteq E$

Étant donné une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur E , la classe d'équivalence de $x \in E$ est l'ensemble des y tels que $x \mathcal{R} y$. L'ensemble des classes d'équivalence réalise une partition de E .

Si $y \in \dot{a}$, y est un **représentant** de $\dot{a}$.

Proposition 1. $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \dot{x} = \dot{y}$

Proposition 2. $\forall x, y \in E, \dot{x} = \dot{y}$ ou $\dot{x} \cap \dot{y} = \emptyset$

Proposition 3. Soit C un ensemble de représentants de toutes les classes, alors $\{\dot{x} \mid x \in C\}$ forme une **partition** de E .

N.B. Une partition de E est un ensemble $\{E_i\}$ de parties de E tel que $E = \bigcup_i E_i$ et $E_i \cap E_j = \emptyset$ si $i \neq j$.

Exemple 1. Pour la relation « être du même âge », la classe d'équivalence d'une personne est l'ensemble des personnes ayant le même âge.

- On est dans la même classe d'équivalence si et seulement si on est du même âge.
- Deux personnes appartiennent soit à la même classe, soit à des classes disjointes.
- Si l'on choisit une personne de chaque âge possible, cela forme un ensemble de représentants C . Une personne quelconque appartient à une et une seule classe d'un des représentants.

Exemple 2. Pour la relation « être parallèle », la classe d'équivalence d'une droite est l'ensemble des droites parallèles. À chaque classe d'équivalence correspond une et une seule direction.

Les classes sont considérés comme des nombres que l'on peut additionner ou multiplier.

Ensemble des classes d'équivalence L'ensemble des classes d'équivalence est appelé **ensemble quotient** et se note $\frac{E}{\mathcal{R}} = \{\bar{x}, \bar{y}, \dots\}$.

Remarque. Dans $\frac{E}{\mathcal{R}}$, on ne regarde plus $\dot{a}$ comme un sous-ensemble de A , mais comme un élément.

Définition 1. L'ensemble E étant muni d'une loi interne $*$ et d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$, on dit que $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi $*$ (ou que la loi $*$ est stable vis-à-vis de $\mathcal{R}$) si :

$$a' \mathcal{R} a \text{ et } b' \mathcal{R} b \Rightarrow (a' * b') \mathcal{R} (a * b) \quad (16)$$

Sur l'ensemble quotient $\frac{E}{\mathcal{R}}$ la loi interne qui, aux classes d'équivalence de a et de b associe la classe d'équivalence de $a * b$ est dite quotient de la loi $*$ par $\mathcal{R}$ (ou encore loi induite par $*$ sur l'ensemble quotient $\frac{E}{\mathcal{R}}$).

La commutativité et l'associativité se conservent par passage au quotient, que si $*$ admet un élément neutre e , la loi quotient admet la classe e pour élément neutre, qu'à deux éléments symétriques de E correspondent des classes symétriques de $\frac{E}{\mathcal{R}}$, et enfin que si la loi $\circ$ est elle aussi stable vis-à-vis de $\mathcal{R}$, la distributivité de $\circ$ par rapport à $*$ se conserve par passage aux quotients.

Définition 2. Si l'ensemble E est muni d'une loi externe vis-à-vis d'un ensemble d'opérateur Ω , et d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$, on dit que $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi externe (ou que la loi externe est stable vis-à-vis de $\mathcal{R}$).

$$\forall a, a' \in E, \forall \alpha \in \Omega, a' \mathcal{R} a \Rightarrow (\alpha a') \mathcal{R} (\alpha a) \quad (17)$$

Sur l'ensemble quotient $\frac{E}{\mathcal{R}}$ la loi interne qui, à la classe de a et a' l'opérateur α associe la classe de αa est dite quotient par la loi interne par $\mathcal{R}$.

Proposition. Si E est muni d'une structure algébrique et d'une relation d'équivalence compatible avec toutes les lois de structure, on dispose sur l'ensemble-quotient $\frac{E}{\mathcal{R}}$ d'une structure-quotient.

Projection canonique L'application $x : A \rightarrow \frac{A}{\mathcal{R}}$ définie par $x \mapsto \dot{x}$ est appelée **projection canonique**. Tout élément $z \in \dot{x}$ est alors **représentant de classe** $\dot{x}$.

Soi E un ensemble, alors il existe une bijection entre l'ensemble des relations d'équivalences sur E et l'ensemble des partitions de E . En d'autres termes, cette proposition dit qu'une relation d'équivalence sur E n'est rien d'autre qu'une partition de E .

- Soit $\dot{x}, \dot{y} \in \frac{E}{\mathcal{R}}$ tels que $\dot{x} \neq \dot{y}$, alors $E_{\dot{x}} \cap E_{\dot{y}} = \emptyset$.
- Soit $E = \bigcup_{\dot{x} \in \frac{E}{\mathcal{R}}} E_{\dot{x}}$ est évident, car si $x \in E$, alors $x \in \dot{x} = E_{\dot{x}}$

Relation de pré-ordre La **relation de pré-ordre** (ou relation d'ordre au sens large) est réflexive et transitive.

Une relation binaire $\mathcal{R}(x, y)$ est une relation de pré-ordre si, quels que soient les objets a, b et c , on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(a, b) &\Rightarrow \mathcal{R}(a, a) \text{ et } \mathcal{R}(b, b) \\ \mathcal{R}(a, b) \text{ et } \mathcal{R}(b, a) &\Rightarrow a = b \\ \mathcal{R}(a, b) \text{ et } \mathcal{R}(b, c) &\Rightarrow \mathcal{R}(a, c) \end{aligned} \quad (18)$$

La collection $\mathcal{R}(x, x)$ est appelée **domaine** de la relation de pré-ordre $\mathcal{R}$; $\mathcal{R}(a, b)$ est également notée « $a \leq b \pmod{\mathcal{R}}$ ». « $\mathcal{R}(a, b)$ et $b \neq a$ » est également notée « $a < b \pmod{\mathcal{R}}$ ». $\mathcal{R}$ est une relation de pré-ordre total, si, depuis, quels que soient les objets a et b du domaine de $\mathcal{R}$, on a $\mathcal{R}(a, b)$ ou $\mathcal{R}(b, a)$.

Relation d'ordre La **relation d'ordre** (ou relation d'ordre au sens strict) est antisymétrique et transitive pour $<$ et $>$. Elle peut également être réflexive, antisymétrique et transitive pour $\leq$ et $\geq$.

On considère une collection $D(x)$ et une relation binaire $\mathcal{R}(x, y)$. On dit que $\mathcal{R}(x, y)$ définit une relation d'ordre sur D si quels que soient les objets a, b et c :

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(a, b) \Rightarrow D(a) \text{ et } D(b) ; \text{ non } (\mathcal{R}(a, b) \text{ et } \mathcal{R}(b, a)) \\ \mathcal{R}(a, b) \text{ et } \mathcal{R}(b, c) \Rightarrow \mathcal{R}(a, c) \end{aligned} \quad (19)$$

$\mathcal{R}(a, b)$ est alors notée également « $a < b \pmod{\mathcal{R}}$ »

L'**ordre** est dit **total** si deux éléments quelconques sont comparables :

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x \quad (20)$$

Dans le cas contraire, l'**ordre** est **partiel**.

Relations fonctionnelles On considère une **relation ternaire**, par exemple $\mathcal{R}(x, y, z)$. On dit que c'est une relation fonctionnelle à deux arguments si on a :

$$\forall x, \forall y, \forall z, \forall z' [\mathcal{R}(x, y, z) \text{ et } \mathcal{R}(x', y', z') \Rightarrow z = z'] \quad (21)$$

la relation $\exists z \mathcal{R}(x, y, z)$ est appelée **domaine** de la relation fonctionnelle $\mathcal{R}$. La collection $\exists x, \exists y, \mathcal{R}(x, y, z)$ est appelée **image** de la relation fonctionnelle $\mathcal{R}$. On considère une relation fonctionnelle à deux arguments $\mathcal{R}(x, y, z)$ partout définie. On introduit souvent un nouveau symbole ϕ , et on note la relation :

$$z = \phi(x, y) \quad (22)$$

Si un énoncé quelconque $E(u, v, w)$, alors les énoncés équivalents

$$\begin{aligned} \exists z [\mathcal{R}(x, y, z) \text{ et } E(z, v, w)] \\ \forall z [\mathcal{R}(x, y, z) \Rightarrow E(z, v, w)] \end{aligned} \quad (23)$$

sont notés alors $E[\phi(x, y), v, w]$

1.5.4 Classe

Une **classe** est associée à une propriété d'un seul élément, c'est-à-dire que l'on se donne une assertion comportant une et une seule variable libre ; un élément est dans la classe de correspondance s'il vérifie l'assertion.

Les formules comportant plusieurs variables libres sont appelées **relations**. Éventuellement, on peut avoir une distinction entre des variables et des paramètres. Dans ce cas, il s'agit d'une classe pour chaque valeur possible des paramètres.

1.6 Le schéma d'axiomes de remplacement (de substitution)

Étant donné une formule $\mathcal{R}(x, y, a_0, a_1, \dots, a_n)$ de paramètres $a_0, a_1, \dots, a_n$ définissant pour toute valeur des a_i une relation fonctionnelle à un argument, et soit a un ensemble quelconque. On impose à l'univers $\mathcal{U}$ de satisfaire la condition suivante : il existe un ensemble b dont les éléments sont exactement les images par la relation fonctionnelle considérée, des éléments de a qui se trouvent dans le domaine de cette relation fonctionnelle.

Le schéma d'axiomes de substitution consiste par conséquent en la liste infinie des énoncés suivants :

$$\begin{aligned} \forall x_0, \dots, \forall x_n, (\forall x, \forall y, \forall y', E(x, y, x_0, \dots, x_n) \text{ et } E(x, y', x_0, \dots, x_n) \Rightarrow y = y') \\ \Rightarrow \forall t, \exists u, \forall y (y \in u \Leftrightarrow \exists x (x \in t \text{ et } E(x, y, x_0, \dots, x_n))) \end{aligned} \quad (24)$$

avec $E(x, y, x_0, \dots, x_n)$ n'importe quel énoncé sans paramètre, qui a au moins deux variables libres x et y . Il existe un ensemble z dont les éléments sont exactement les images par la relation fonctionnelle des éléments z qui sont dans le domaine de la relation fonctionnelle :

$$\forall X, \forall \omega \{(\forall x \in \omega) \exists! y X(x, y)\} \Rightarrow \exists z, \forall u \{u \in z \Leftrightarrow \exists t \{t \in \omega \text{ et } X(t, u)\}\} \quad (25)$$

1.7 Le schéma de compréhension

On considère un ensemble a et un énoncé $A(x, a_1, \dots, a_k)$ à une variable libre dont les paramètres sont $a_1, \dots, a_k$, alors il existe un ensemble b dont les éléments sont ceux des éléments de a qui satisfont l'énoncé A .

Le **schéma de compréhension** consiste par conséquent en la liste infinie des énoncés suivants :

$$\forall x_1, \dots, \forall x_k, \forall x, \exists y, \forall z [z \in y \Leftrightarrow (z \in x \text{ et } A(z, x_1, x_2, \dots, x_k))] \quad (26)$$

dans laquelle $A(z, x_1, x_2, \dots, x_k)$ est n'importe quel énoncé sans paramètre qui a au moins une variable libre x .

D'après le schéma de substitution, il existe un ensemble b formé des images des éléments de a qui sont dans ce domaine ; b est par conséquent formé des éléments de a qui sont dans la collection $A(x, a_1, \dots, a_k)$. On utilise la notation $b = \{x \in a, A(x, a_1, \dots, a_k)\}$ pour représenter cet ensemble.

Théorème. Il existe un ensemble et un seul qui n'a aucun élément. C'est l'**ensemble vide**, noté $\emptyset$, c'est-à-dire correspondant à l'énoncé $x \neq x$.

On dit qu'une collection $A(x)$ correspond à un ensemble s'il existe un ensemble a tel que $\forall x [x \in a \Leftrightarrow A(x)]$. Plus généralement, on dit qu'une relation

(ternaire par exemple), $A(x, y, z)$ correspond à un ensemble s'il existe un ensemble a tel que $\forall x, \forall y, \forall z [A(x, y, z) \Leftrightarrow (x, y, z) \in a]$

Il existe des collections qui ne correspondent à aucun ensemble. Par exemple, la collection $x \notin x$, si $\forall x (x \notin x \Leftrightarrow x \in a)$, alors $a \notin a$ et $a \in a$, ce qui est faux. C'est le **paradoxe de B. Russell** qui énonce que l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas. Par exemple, « dans une ville, le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier ? » Une telle situation ne peut pas exister.

Bertrand
Russell
(1872-
1970)

La collection $x = x$, c'est-à-dire l'univers $\mathcal{U}$, ne correspond pas non plus à un ensemble a tel que $\forall x (x \in a)$. D'après le schéma de compréhension, il existe un ensemble b tel que $\forall x (x \in b \Leftrightarrow x \in a \text{ et } x \notin a)$, donc :

$$\forall x (x \in b \Leftrightarrow x \notin x) \quad (27)$$

et la collection $x \notin x$ correspond à un ensemble.

On appelle **singleton** un ensemble X non vide vérifiant que si $x \in X$ et $y \in X$, alors $x = y$. Si X est un singleton et si $x \in X$, alors x est l'unique élément de X . On note un singleton : $X = \{x\}$.

1.7.1 Intersection de deux ensembles

Étant donnés deux ensembles a et b , l'ensemble $\{x \in a; x \in b\}$ est appelé **intersection** de a et b , notée $a \cap b$. Dit autrement, l'**intersection** est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A et B (Fig. 3).

$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\} \quad (28)$$

N.B. Le symbole $\cap$ entre deux ensembles correspond à un opérateur logique « et » dans les énoncés.

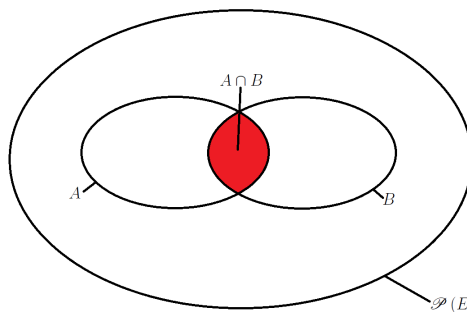


FIGURE 3 – Modèle d'une intersection

1.7.2 Différence de deux ensembles

Étant donnés deux ensembles a et b , l'ensemble $\{x \in a; x \notin b\}$ est appelé **différence ensembliste** de a et b , notée $a \setminus b$.

1.7.3 Produit de deux ensembles

On considère deux ensembles a et b et la collection des couples (x, y) tels que $x \in a$ et $y \in b$, alors $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$.

$$X(z) \Leftrightarrow X(z) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \text{ et } z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \quad (29)$$

Cet ensemble est appelé **ensemble produit** de a et b , noté $a \times b$. Dit autrement, l'ensemble produit peut s'écrire pour deux ensembles E et F :

$$E \times F = \{(a, b) \mid a \in E \text{ et } b \in F\} \quad (30)$$

Le produit de l'ensemble E par lui-même, $E \times E$, est noté E^2 .

1.7.4 Relation fonctionnelle

Une relation fonctionnelle $\mathcal{R}(x, y)$ à un argument dont le domaine est un ensemble a , est elle-même un ensemble. En effet, d'après le schéma de substitution, l'image de $\mathcal{R}$ est un ensemble c .

$$\mathcal{R}(x, y) \Leftrightarrow \mathcal{R}(x, y) \in a \times c \text{ et } (x, y) \in a \times c \quad (31)$$

Cette collection est un ensemble f d'après le schéma de compréhension. Un tel ensemble f est appelé **fonction** définie sur a (ou application de domaine a , ou famille d'ensembles indexés par a). Le domaine de l'application f est noté $\text{Dom}(f)$. L'image f , qui est l'ensemble c , est notée $\text{Im}(f)$.

Étant donnés deux ensembles a et b , une application de a dans b est, par définition, une fonction de domaine a , dont l'image est contenue dans b . L'énoncé « f est une application de a dans b », que l'on écrit « $f : a \rightarrow b$ » est l'énoncé suivant :

$$\begin{aligned} f \subset a \times b \text{ et } \forall x, \forall y, \forall y' [(x, y) \in f \text{ et } (x, y') \in f \Rightarrow y = y'] \\ \text{et} \\ \forall x [x \in a \Rightarrow \exists y ((x, y) \in f)] \end{aligned} \quad (32)$$

L'ensemble des applications de a dans b est noté b^a .

1.7.5 Réunion, intersection et produit d'une famille d'ensemble

Soit a une famille d'ensembles indexées par un ensemble I , alors on utilise la notation $(a_i)_{i \in I}$ pour désigner un tel objet. Dit autrement, cette notation représente une fonction a de domaine I .

- On appelle **réunion de la famille** $(a_i)_{i \in I}$ la réunion des éléments de l'image de la fonction a . C'est un ensemble b (axiome de la somme) et on vérifie $\forall x [x \in b \Leftrightarrow \exists i (i \in I \text{ et } x \in a_i)]$. On désigne la réunion de la famille par la notation $\bigcup_{i \in I} a_i$.
- L'**intersection de la famille** $(a_i)_{i \in I}$ est la collection X définie par $Xx(x) : \forall i (i \in I \Rightarrow x \in a_i)$. Si $I = \emptyset$, X est la collection de tous les ensembles, et n'est pas un ensemble. Si $I \neq \emptyset$, on prend $i_0 \in I$. $X(x)$ équivaut à « $x \in a_{i_0}$ et $\forall i (i \in I \Rightarrow x \in a_i)$ ». D'après le schéma de compréhension, cette collection est alors un ensemble. On le note : $\bigcap_{i \in I} a_i$.

On considère la collection X des applications f de I dans $\bigcup_{i \in I} a_i$ telles que $f(i) \in a_i$ pour tout $i \in I$. Une telle application est élément $(\bigcup_{i \in I} a_i)^I$. L'énoncé $X(f)$ est équivalent à « $X(f)$ et $f \in (\bigcup_{i \in I} a_i)^I$ ». La collection X est un ensemble qui est appelé **ensemble produit de la famille** $(a_i)_{i \in I}$. Il est noté : $\prod_{i \in I} a_i$.

1.7.6 Complémentaire d'un ensemble

On appelle le **complémentaire de A dans l'ensemble E** , avec $A \subset E$, des éléments de E qui n'appartiennent pas à A . Il est noté C_E^A , ou $\bar{A}$, ou A^c , ou $C_E(A)$.

$$C_E^A = \{x \notin E, x \notin A\} \quad (33)$$

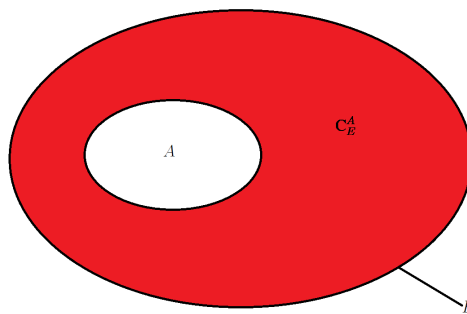


FIGURE 4 – Modèle d'un complémentaire de A dans E

Propriétés :

- $C_E^{A \cap B} = (C_E^A) \cup (C_E^B)$
- $C_E^{A \cup B} = (C_E^A) \cap (C_E^B)$

$$— C_{A \cap B}^{A \cup B} = \{x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$$

2 Applications, fonctions et transformations entre deux ensembles

Les termes « **application** », « **transformation** » et « **fonction** » sont **synonymes**. Le choix du mot est lié :

- soit au domaine des mathématiques ;
- soit à la personne qui l'emploie.

2.1 Notion d'application

Soient A et B deux ensembles dont les variables respectives sont appelées x et y . S'il existe un **mode de correspondance** associant à tout élément x de A un élément y déterminé, unique, de B , on dit qu'il existe une application de A dans B .

On dit également que l'on a appliqué A dans B , que la correspondance envisagée est **injective** (ou univoque) de A vers B .

A s'appelle l'**ensemble de départ** (ou ensemble objet), B l'ensemble d'arrivée (ou ensemble image).

Le terme « application » désigne l'ensemble des **procédés** qui font correspondre à tout élément x de A **un et un seul** élément y de B . Si on désigne l'application par le symbole f , on dit que y est l'image de x par f ; l'image de x par f se note $f(x)$, et on écrit :

$$x \rightarrow f(x) \text{ ou } x \curvearrowright f(x) \text{ ou } x \xrightarrow{f} y \quad (34)$$

ce qui s'énonce « x donne $f(x)$ » ou « x correspond $f(x)$ ».

On dit que deux applications f et g de A dans B sont égales si :

$$\forall x \in A, f(x) = g(x) \quad (35)$$

Remarque importante. Dans le langage courant, il peut arriver que $f(x)$ désigne non seulement l'élément B qui est l'image de x par f , mais également l'application f elle-même.

L'**application** f d'un ensemble E vers un ensemble F , noté $E \rightarrow F$, correspond à toute relation de E vers F associant à chaque élément x de E , un élément **unique** $f(x)$ de F .

■ $f(E) = \{x \in E, y \in F \mid y = f(x)\}$ se nomme **ensemble image**.

■ On vérifie que $f(E) \subseteq F$.

Les applications permettent de définir la manière de passer d'un ensemble à l'autre.

N.B. Une flèche part toujours de l'ensemble de départ, mais tous les éléments de l'ensemble d'arrivée n'y sont pas forcément.

On dit que l'application est définie dans l'ensemble E . E est le **domaine de définition** (ou ensemble de définition) de l'application f . F est le **champ** (ou le codomaine).

On note une application de la manière suivante :

$$\begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto f(x) \end{cases} \quad (36)$$

ou

$$\forall x \in E, \exists y \in F \setminus y = f(x) \quad (37)$$

2.2 Image d'une partie

Soit f une application de A dans B , soit H une partie de A , l'ensemble des éléments $f(x)$ de B associés aux éléments x de H s'appelle l'ensemble image de H par f et se note $f(H)$.

L'image $f(A)$ de A , ensemble des éléments de B associés par f aux éléments de A est une partie de B .

Dans le cas où $f(A) = B$, tout élément de B est l'image par f d'un élément x au moins de A . On dit alors que f est une application de A sur B , ou que l'application f est **surjective**.

2.3 Fonction et transformation

Le terme « **fonction** » est un synonyme du mot « application ». On dit alors que la fonction f est définie sur A , et à valeur B .

Remarque importante. Si une correspondance associe à un élément x de A plusieurs éléments B , on dit que c'est une **fonction multiforme** de x . Le mot « fonction » utilisé tout seul a toujours le sens de **fonction uniforme**, c'est-à-dire de **correspondance injective** de A vers B .

Dans la pratique, et par abus de langage, on désigne par $f(x)$ la fonction :

$$x \rightarrow f(x) \quad (38)$$

Le terme « **transformation** » est un synonyme du mot « application ». Il est particulièrement utilisé lorsque A et B sont deux ensembles d'éléments géométriques. On dit que x est transformé en y , ou que y est le transformé de x .

L'ensemble des constructions à réaliser pour effectuer la transformation s'appelle son **opérateur**, si on le désigne par φ , on écrit :

$$y = y.\varphi \quad (39)$$

ou

$$x \rightarrow y \text{ (mode } \varphi) \quad (40)$$

2.4 Restriction d'une application

La **restriction de l'application** f de E vers F correspond à une partie E' de E (Fig. 5). L'application g de E' vers F est définie tel que :

$$\forall x \in (E \cap E'), g(x) = f(x) \quad (41)$$

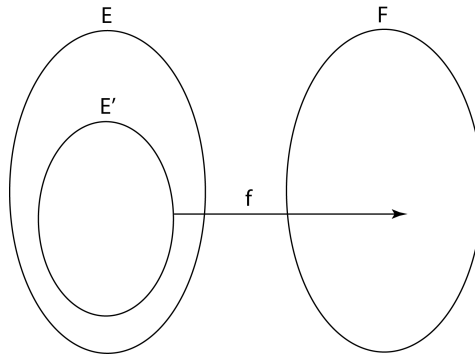


FIGURE 5 – Schéma de la restriction d'une application

2.5 Définition d'une application

On définit une fonction (ou une relation fonctionnelle) R .

- R de x à y : $\mathcal{R} \uparrow \downarrow (R) \Leftrightarrow d_f R \equiv \{xy | Rxy\}$
- La R -image de t : $R''t = d_f \{y | \exists x (Ryx \text{ et } x \in t)\}$
- R limité à t : $R|t = d_f \{xy | Rxy \text{ et } y \in t\}$
- L'inverse de R : $R^{-1} = d_f \{xy | Ryx\}$
- Le domaine de R : $D(R) = d_f R^{-1}''V$
- Le codomaine de R : $C(R) = d_f R''V$

2.6 Notion de fonction à plusieurs variables

Définition 1. On désigne par $E_1 \times \dots \times E_n$, n ensembles dont les variables génériques sont appelées $x_1, x_2, \dots, x_n$. On peut appeler A l'ensemble produit :

$$A = E_1 \times \dots \times E_n \quad (42)$$

et x le n -uplet des éléments rangés.

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (43)$$

Si on donne le moyen d'associer à tout élément x de A un élément y d'un ensemble B , on définit une application f de $E_1 \times \dots \times E_n$ dans B , on dit encore que f est une fonction des n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$.

On écrit : $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ou encore de manière condensée, $y = f(x)$.

Définition 2. On désigne par $F_1 \times \dots \times F_p$, p ensembles dont les variables génériques sont $y_1, y_2, \dots, y_p$. On peut appeler B l'ensemble B .

$$B = F_1 \times \dots \times F_p \quad (44)$$

Soit f_i une application de A dans F_i , associant à l'élément x de A l'élément y_i de F_i . En appelant y tout élément $(y_1, y_2, \dots, y_p)$ de l'ensemble produit $F_1 \times \dots \times F_p$, on peut désigner par f l'application qui, à tout élément x de A associe un élément y de B .

L'expression $y = f(x)$ peut condenser la donnée simultanée de p fonctions $f_1, f_2, \dots, f_p$ des n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$.

2.7 Notion d'équation

Soit f une application d'un ensemble A dans un ensemble B , étant donné un élément y de B , chercher s'il existe dans A des éléments x_0 dont l'image par f soit l'élément donné y_0 , c'est-à-dire tels que c'est résoudre l'équation :

$$f(x_0) = y_0 \quad (45)$$

c'est résoudre l'équation :

$$f(x) = y_0 \quad (46)$$

Tout élément x_0 de A donnant lieu à l'égalité 45 est appelé **solution** (ou racine) de l'équation 46

Le terme « équation » désigne l'énoncé abrégé d'un problème. Résoudre une équation, c'est :

1. examiner si l'équation a des solutions ;

2. dans l'affirmative, déterminer **toutes** ses solutions.

La résolution d'une équation pose un double problème : **existence** et **détermination** des solutions.

Attention ! La résolution de l'équation consiste en la recherche des solutions dont on a mis l'existence en évidence.

La discussion d'une équation consiste dans l'étude de l'existence des solutions, la détermination explicite de ces solutions pouvant ne pas être demandée.

2.8 Application réciproque

Soit une application f de A vers B , on nomme **application réciproque** l'application de B vers A . On la note f^{-1} .

Attention ! En général, la relation de F vers E n'est pas une application. L'existence d'une application réciproque est exceptionnelle. Elle n'existe que si l'application est une **bijection**.

Soit f une application de A dans B , soit y_0 un élément donné de B , et on considère l'équation en x :

$$f(x) = y_0 \quad (47)$$

Si $y_0 \in f(A)$, c'est-à-dire s'il existe un élément x_0 de A tel que $f(x_0) = y_0$, l'équation $f(x) = y_0$ admet **au moins** la solution x_0 ; elle peut en admettre d'autres.

Si $y_0 \notin f(A)$, l'équation $f(x) = y_0$ n'a pas de solution dans A ; on dit qu'elle est **impossible**.

Dans tous les cas, y étant un élément de B , on désigne par $f^{-1}(y)$ l'ensemble, éventuellement vide, de tous les éléments x de A tels que $f(x) = y$, et on dit que c'est l'**image réciproque** de y par f .

Si $y \notin f(A)$, l'ensemble $f^{-1}(y)$ est vide.

Plus généralement, si L est une partie de B , $f^{-1}(L)$ désigne l'ensemble des éléments x de A tels que $f(x) \in L$, et on dit que c'est l'image réciproque de L par f .

2.9 Application injective

L'application f de A dans B est dite **injective** (ou régulière ou univoque). Si deux éléments distincts de A ont pour images deux éléments distincts de B . Dit autrement, $\forall y \in f(A)$, l'équation en x , $f(x) = y$, admet une solution unique $x \in A$.

Remarque. On observe que le terme « injection » a été mal choisi, car le préfixe *in* n'a pas la signification d'unicité prévue par la définition. « Unijection » aurait été plus heureux.

Dit autrement l'application f est injective si l'équation en x :

$$f(x) = f(x_0) \quad (48)$$

n'admet, dans A , que la solution x_0 , quel que soit l'élément x_0 pris dans A .

Remarque. Si l'application f de A dans B n'est pas injective, on peut définir dans A , une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ en posant :

$$x' \text{ équivale à } r \text{ modulo } \mathcal{R} \Leftrightarrow f(x') = f(x) \quad (49)$$

Les diverses classes d'équivalence réalisent une partition de l'ensemble A .

2.10 Application surjective

L'application $f : A \rightarrow B$ est **surjective** si $f(A) = B$, ou encore que tout élément y de B est l'image par f d'un élément **au moins**, x , de A .

2.11 Application bijective (ou biunivoque)

Si l'application $f : A \rightarrow B$ est injective et surjective, alors l'équation en x :

$$y = f(x) \text{ avec } y \in B \quad (50)$$

admet une et une seule solution dans l'ensemble A .

Tout élément y de B est ainsi l'image par f d'un et d'un seul élément x de A . La correspondance univoque réalisée de B vers A est l'application réciproque (ou inverse) de f , notée f^{-1} .

$$A = f^{-1}(B) \quad (51)$$

À tout x de A , f associe un et un seul élément y de B . À tout y de B , f^{-1} associe un et un seul élément x de A .

$$x \left\{ \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xleftarrow{f^{-1}} \end{array} \right\} y \quad (52)$$

Pour marquer le double caractère, on dit que les applications f et f^{-1} sont bijectives (ou biunivoques). On dit qu'il existe entre A et B une **correspondance biunivoque** (ou une bijection).

Définition. Une application f de A sur B est dite bijective si, quel que soit y pris dans B , il existe un et un seul x de A tel que :

$$y = f(x) \quad (53)$$

Il existe alors une application réciproque f^{-1} telle que :

$$x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow y = f(x) \quad (54)$$

Si l'application est bijective, on dit que la transformation f est **réversible**. Il existe simultanément une transformation de x vers y , et une transformation de y vers x .

Si on introduit l'opération φ de la transformation, on dit que φ admet un **opérateur réciproque** (ou inverse), noté φ^{-1} . On obtient :

$$y = x\varphi \text{ et } x = y\varphi^{-1} \quad (55)$$

Propriété caractéristique. Si l'application f est bijective, alors :

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad (56)$$

car l'élément y de B confondu avec $f(x_1)$ et $f(x_2)$ est associé un et un seul élément de A . En opérant un raisonnement par l'absurde, on en déduit :

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad (57)$$

Les implications réciproques étant triviales, on peut affirmer que, si f est une application bijective de A vers B , alors :

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2) \\ x_1 \neq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \end{cases} \quad (58)$$

Inversement, si f^{-1} est une application de B sur A vérifiant les propriétés :

$$\begin{cases} y_1 = y_2 \Leftrightarrow f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) \\ y_1 \neq y_2 \Leftrightarrow f^{-1}(y_1) \neq f^{-1}(y_2) \end{cases} \quad (59)$$

3 Ensembles ordinaux et cardinaux

3.1 Les relations de bon ordre

On dit qu'un ensemble muni d'une relation d'ordre est bien ordonné si et seulement si toute partie non vide de cet ensemble admet un élément minimum. L'ordre est appelé un **bon ordre**.

On considère une relation d'ordre $\mathcal{R}(x, y)$ et un ensemble a , dont tous les éléments sont dans le domaine de $\mathcal{R}$. On dit que a est **bien ordonné par $\mathcal{R}$** si tout sous-ensemble non vide de a possède un **plus petit élément** (mod $\mathcal{R}$).

Si a est bien ordonné par $\mathcal{R}$, tout sous-ensemble de a est bien ordonné par $\mathcal{R}$.

Définition. Un ensemble bien ordonné u est un couple (a, r) tel que $r \subset a^2$ et tel que l'ensemble a soit bien ordonné par la relation « $(x, y) \in r$ ».

Un ensemble bien ordonné (a, r) est **totalelement ordonné** : si $x, y \in a$, l'ensemble $\{x, y\}$ a un plus petit élément, donc $(x, y) \in r$ ou $(y, x) \in r$.

On appelle **segment initial** d'une partie bien ordonnée un ensemble de cette partie tel que, étant donné un élément de cette partie, tous les éléments qui sont inférieurs à cet élément sont également dans la partie.

On considère un ensemble a bien ordonné par la relation $\mathcal{R}$. Un sous-ensemble s de a est appelé segment initial s'il a la propriété suivante : quels que soient $x, y \in a$, si $x \in s$ et $y \leq x \pmod{\mathcal{R}}$, alors $y \in s$.

Pour chaque $x_0 \in a$, on désigne par $S_{x_0}(a, \mathcal{R})$ ou par $S_{r_0}(a)$ s'il n'existe pas d'ambiguïté sur $\mathcal{R}$, l'ensemble $\{x \in a; x < x_0 \pmod{\mathcal{R}}\}$. C'est évidemment le segment initial de a .

Pour que $s \subset a$ soit un segment initial, il faut et il suffit que $s = a$, ou que $s = S_{x_0}(a)$ pour $x_0 \in a$.

Un segment initial de a qui est différent de a , est appelé **segment initial strict**.

Une relation d'ordre total $\mathcal{R}$ est dite **relation de bon ordre** si elle a la propriété suivante : pour tout objet x du domaine de $\mathcal{R}$, la collection, notée $S_x(\mathcal{R})$, des objets y du domaine de $\mathcal{R}$ tels que $y < x \pmod{\mathcal{R}}$ est un ensemble, et $\mathcal{R}$ est une relation de bon ordre sur cet ensemble.

Soient $\mathcal{R}$ une relation de bon ordre, D son domaine, T une sous-collection non vide de D , c'est-à-dire $\forall x (T(x) \Rightarrow D(x))$ et $\exists x, T(x)$.

Remarque. Lorsque l'on parle d'éléments de la collection T , il s'agit évidemment d'élément au sens intuitif.

3.2 Les ordinaux

On dit qu'un ensemble α est un *ensemble ordinal* s'il a les deux propriétés suivantes.

1. La relation $x \in y$ est, sur α , une relation d'ordre strict qui est un bon ordre, donc un ordre total.
2. Si $x \in \alpha$, alors $x \subset \alpha$.

La relation à un argument (ou collection) : « α est un ordinal » est écrite

$\text{On}(\alpha)$. L'énoncé $\text{On}(\alpha)$ est par conséquent :

$$\begin{aligned}
& \forall x, \forall y [x \in \alpha \text{ et } y \in \alpha \Rightarrow x \notin y \text{ ou } y \notin x] \\
& \text{et} \\
& \forall x, \forall y, \forall z [x \in \alpha \text{ et } y \in \alpha \text{ et } z \in \alpha \text{ et } x \in y \text{ et } y \in z \Rightarrow x \in z] \\
& \text{et} \\
& \forall z [z \subset \alpha \text{ et } z \neq \emptyset \Rightarrow \exists x (x \in z \text{ et } \forall y (y \in z \Rightarrow x \in y \text{ ou } x = y))] \\
& \text{et} \\
& \forall x, \forall y [x \in \alpha \text{ et } y \in x \Rightarrow y \in \alpha]
\end{aligned} \tag{60}$$

- Soit α un ordinal, alors les segments initiaux de α sont α et les éléments de α .
- Tous les éléments d'un ordinal α sont des ordinaux.
- Pour tout ordinal α , $\alpha \notin \alpha$.
- Soient α et β deux ordinaux, alors $\alpha = \beta$ ou $\beta \in \alpha$ ou $\alpha \in \beta$, et ces trois cas s'excluent l'un l'autre.
- La relation d'appartenance sur la collection On , c'est-à-dire la relation binaire « $x \in y$ et $\text{On}(x)$ et $\text{On}(y)$ », est une relation de bon ordre.
- La collection On n'est pas un ensemble.
- Si α est un ordinal, le plus petit ordinal $> \alpha$ est $\alpha \cup \{\alpha\}$. On l'appelle **successeur** de α . On le note également $\alpha + 1$.
- Tout ensemble d'ordinaux a une borne supérieure qui est la réunion des éléments de cet ensemble.

Lemme. Soient α et β deux ordinaux, et $f : \alpha \rightarrow \beta$ une application strictement croissante, alors $\alpha \leq \beta$ et $\xi \leq f(\xi)$ pour tout $\xi \in \alpha$.

Théorème 1. Soient α et β deux ordinaux, et f un isomorphisme d'ensembles ordonnés de α sur β , alors $\alpha = \beta$, et f est l'**application identique**.

Théorème 2. Pour chaque ensemble bien ordonné u , il existe un isomorphisme et un seul de u sur un ordinal.

Un ensemble est dit **ensemble transitif** si tout élément de cet ensemble est inclus dans cet ensemble, c'est-à-dire que si $S \in E$, alors $S \subset E$.

Un ensemble est dit **ensemble ordinal** s'il est transitif s'il est bien ordonné par $\in$, cette relation étant une relation d'ordre strict. On note On l'ensemble des ordinaux.

Proposition 1. Les segments initiaux d'un ordinal sont soit lui-même, soit ses éléments.

- Tout élément d'un ordinal est un ordinal.
- Un ordinal n'appartient pas à lui-même.

Proposition 2. Étant donné deux ordinaux O et P , une et une seule des trois assertions suivantes est vérifiée :

- soit $O \in P$;
- soit $P \in O$;
- soit $P = O$.

Proposition 3. La relation $\in$ est un bon ordre sur la classe des ordinaux.

Proposition 4. Le plus petit élément de la classe des ordinaux plus grand que E est $E \cup \{E\}$.

Proposition 5. L'union d'une classe d'ordinaux est un ordinal. Il est plus grand que tous les ordinaux de cette classe, et il est plus petit que tous les autres ordinaux plus grand que tous ces ordinaux.

Définition 1. Étant donné E un ordinal, $E \cup \{E\}$ est appelé le **successeur** de E . On le note $E + 1$. E est dit **prédécesseur** de $E + 1$.

Définition 2. On appelle **morphisme d'ordre** entre deux ensembles ou classes ordonnées A et B une application de A vers B telle que $f(a) \geq f(b) \Leftrightarrow a \geq b$.

Un morphisme d'ordre bijectif est appelé **isomorphisme d'ordre**.

S'il existe un isomorphisme d'ordre entre deux ensembles ou classes, alors on dit que ces ensembles ou classes sont **isomorphes sur l'ordre**.

Théorème 3. S'il existe un isomorphisme d'ordre entre deux ordinaux E et F , alors E et F sont égaux, alors l'isomorphisme d'ordre est l'**identité**.

Théorème 4. Pour tout ensemble ordonné E , il existe un et un seul isomorphisme d'ordre de E vers un ordinal.

Théorème 5. Toute relation de bon ordre dont le domaine n'est pas un ensemble est nécessairement isomorphe pour l'ordre à la classe des ordinaux.

On considère maintenant une relation de bon ordre $\mathcal{R}(x, y)$, de domaine D , qui n'est pas un ensemble. On définit une relation fonctionnelle J qui établit un isomorphisme entre D et On .

3.3 Les définitions par induction sur les ordinaux

On considère un énoncé $E(x)$ à une variable libre. Pour que $E(\alpha)$ soit vrai pour tout ordinal α , il faut et il suffit que, pour tout ordinal α $E(\beta)$ est vrai pour tout $\beta < \alpha$, alors $E(\alpha)$ est vrai. Dit autrement, l'énoncé

$$\forall \alpha [\forall \beta (\beta < \alpha \Rightarrow E(\beta)) \Rightarrow E(\alpha)] \quad (61)$$

est vrai.

La démonstration est immédiate. Si $E(\alpha)$ n'est pas vrai pour un ordinal α , on choisit le premier tel ordinal, alors, pour tout $\beta < \alpha$, $E(\beta)$ est vrai, donc,

par hypothèse $E(\alpha)$ est vrai, ce qui est une contradiction. Cette méthode de démonstration de l'énoncé $\forall \alpha, E(\alpha)$ s'appelle **démonstration par induction sur les ordinaux**.

Notation. On considère une relation fonctionnelle F et une sous-collection C du domaine F . On désigne par $F \upharpoonright C$ la relation fonctionnelle qui est la restriction de F à C , c'est-à-dire la relation « $y = F(C)$ et $C(x)$ ». En particulier, si a est un ensemble dont tous les éléments sont dans le domaine de F , alors $F \upharpoonright a$ désigne la fonction qui est la restriction de F à a .

Définition. Soient $y = H(x)$ une relation fonctionnelle, alors une fonction f est dite H -inductive si elle a pour domaine un ordinal α , et si, pour tout ordinal $\beta < \alpha$, la fonction $f \upharpoonright \beta$ est dans le domaine de H , et $f(\beta) = H(f \upharpoonright \beta)$.

Lemme. Il existe au plus une fonction H -inductive de domaine α .

Théorème 1. Soient $y = H(x)$ une relation fonctionnelle, et α un ordinal tel que toute fonction H -inductive de domaine $\beta < \alpha$ soit dans le domaine de H , alors il existe une fonction H -inductive et une seule de domaine α .

Corollaire 1. Soient α un ordinal, A une collection, M la collection des applications définies sur les ordinaux $\beta < \alpha$ et à valeurs dans A , et H une relation fonctionnelle de domaine M , à valeurs dans A , alors il existe une fonction f et une seule, définie sur α , telle que $f(\beta) = H(f \upharpoonright \beta)$ pour tout $\beta < \alpha$.

Lorsque l'on utilise le théorème 1 et le corollaire 1, pour obtenir une fonction f de domaine α , on dit que f a été définie par induction au moyen de H .

Théorème 2. Soit $y = H(x)$ une relation fonctionnelle, telle que tout fonction H -inductive soit dans le domaine de H , alors on peut définir une relation fonctionnelle F , de domaine On , telle que $F(\alpha) = H(F \upharpoonright \alpha)$ pour tout ordinal α . C'est la seule relation fonctionnelle ayant ces propriétés. De plus, $F \upharpoonright \alpha$ est une fonction H -inductive pour tout ordinal α .

Le théorème 2 permet de définir par induction une relation fonctionnelle de domaine On tout entier.

Corollaire 2. Soient A une collection des applications définies sur les ordinaux, à valeurs dans A , H une relation fonctionnelle de domaine M , à valeurs dans A , alors on peut définir une relation fonctionnelle F , de domaine On , à valeurs dans A , telle que $F(\alpha) = H(F \upharpoonright \alpha)$ pour tout ordinal α . C'est la seule relation fonctionnelle ayant ces propriétés.

3.4 L'induction sur une collection stratifiée

Une collection stratifiée est la donnée d'une collection W et d'une relation fonctionnelle $y = \rho(x)$, de domaine W , à valeurs dans On , telles que, pour tout ordinal α , la collection « $W(x)$ et $\rho(x)$ » soit un ensemble, noté W_α .

Soient $W(\alpha), y = \rho(x)$, formant une collection stratifiée, M la collection des fonctions dont le domaine est l'un des W_α , $y = H(x, f)$ une relation fonctionnelle

de domaine « $W(x)$ et $M(f)$ ». On définit ci-dessous une relation fonctionnelle F de domaine W , telle que, pour tout objet a de W , on ait :

$$F(a) = H[a, F \upharpoonright \{x; W(x) \text{ et } \rho(x) < \rho(a)\}] \quad (62)$$

C'est la seule relation fonctionnelle ayant cette propriété.

La relation fonctionnelle F qui est ainsi définie est dite sur la collection W par induction sur $\rho(x)$, par la condition de l'équation 62.

3.5 L'axiome du choix (A.C.) et ses dérivées

3.5.1 Définitions sur les ordres

Un ordre est une relation réflexive, antisymétrique et transitive.

- Une relation d'**ordre strict** est une relation $<$ telle que $\leq$ définie par $x \leq y \Leftrightarrow x = y$ ou $x < y$ soit une relation d'ordre telle que pour tout x , $\neg x < x$.
- Un élément x d'une partie E est un minimum de cette partie E si et seulement si $x \in E$ et si $\forall a \in E, a \geq x$.
- Un élément x d'une partie E est un élément minimal de E si et seulement si $x \in E$ et si $e \in E$ et $e \leq x \Rightarrow e = x$.
- Un élément x est dit **minorant** d'une partie E si $\forall e \in E, e \geq x$, il n'est pas nécessaire que x soit dans E .
- On définit de même maximum, élément minimal, **majorant**.
- Un bon ordre est un ordre tel que toute partie non vide a un minimum.

Un **ordre** pour un ensemble est un ordre total sur tous ses sous-ensembles qui ont chacun un premier élément.

3.5.2 Axiome du choix (A.C.)

Il existe deux axiomes équivalents.

1. Étant donné un ensemble E , il existe une fonction f qui, à une partie non vide de E , associe un élément de cette partie.
2. Un produit d'ensembles non vides est non vide.

Pour tout ensemble t , dont les éléments sont non vides et disjoints deux à deux, il existe un ensemble dont l'intersection avec chaque élément de t est un ensemble à un seul élément. Cela équivaut au fait que le produit d'une famille d'ensembles non vides est non vide.

$$\forall t \{ \{ \forall x (x \in t \Rightarrow x = \emptyset) \text{ et } \forall x, \forall y (x \in t \text{ et } y \in t \Rightarrow x = y \text{ ou } x \cap y = \emptyset) \} \Rightarrow \exists u \forall x \exists v (x \in t \Rightarrow u \cap v = \emptyset) \} \quad (63)$$

Les énoncés suivants sont équivalents à l'axiome du choix, moyennant les autres axiomes.

1. Pour tout ensemble a , il existe une application h de l'ensemble des parties non vides de a dans a , telle que $h(x) \in x$ pour une partie x non vide de a . Une telle fonction est appelée **fonction du choix** sur l'ensemble a .
2. Le produit d'une famille d'ensembles non vides est non vide.

Théorème de E. Zermelo. Sur tout ensemble E non vide, il existe une relation de bon ordre, c'est-à-dire que toute partie non vide admette un minimum.

Pour qu'un ensemble a puisse être bien ordonné, il faut et il suffit qu'il existe $h : \mathcal{P}(a) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow a$ telle que $h(x) \in x$ pour tout partie non vide x de a .

Définitions. $\mathcal{R}$ étant une relation d'ordre, et T une sous-collection du domaine D de $\mathcal{R}$, un objet x de D est appelé **majorant** de T (ou majorant strict de T) s'il est $\geq$ (ou $>$) à tout objet de T . Un objet x de D est dit **maximal** s'il n'admet pas de majorant strict. Pour finir, si la collection des majorants de T dans D a un plus petit élément, on l'appelle **borne supérieure** de T .

À l'aide de l'axiome du choix, on montre le théorème de M. Zorn. Soit u un ensemble ordonné dont toute partie bien ordonnée est majorée, alors u a un élément maximal. Max Zorn (1906-

Réciproquement, on suppose que tout ensemble ordonné qui a la propriété que tout sous-ensemble totalement ordonné possède une borne supérieure, possède un élément maximal, alors l'axiome du choix est vrai. 1993)

Le plus grand élément et le plus petit élément d'un ensemble Le plus grand élément de E est, s'il existe, l'unique élément de E qui est également **majorant** de E ; on le note $\max_{x \in E} E$.

Le plus petit élément de E est, s'il existe, l'unique élément de E qui est également **minorant** de E ; on le note $\min_{x \in E} E$.

La borne supérieure et la borne inférieure d'un ensemble La **borne supérieure** d'un ensemble E est, si elle existe, le plus petit élément de l'ensemble des majorants de E , c'est-à-dire le **plus petit des majorants**; on la note $\sup_{m \in E} E$.

$$M = \sup_{m \in E} E \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in E, x \leq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E \setminus M - \epsilon < x \end{cases} \quad (64)$$

La **borne inférieure** d'un ensemble E est, si elle existe, le plus grand élément de l'ensemble des minorants de E , c'est-à-dire le **plus grand des minorants**; on la note $\inf_{m \in E} E$.

$$M = \inf_{m \in E} E \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in E, x \geq M \\ \forall \epsilon > 0, \exists x \in E \setminus M < x + \epsilon \end{cases} \quad (65)$$

3.5.3 Définition d'un ensemble inductif

Deux éléments sont dits **comparables** si l'un des deux est inférieur ou égal à l'autre.

On appelle **chaîne** un ensemble totalement ordonné, c'est-à-dire tel que deux éléments soient toujours comparables.

Un ensemble ordonné est dit inductif si tout chaîne admet un majorant.

Lemme de M. Zorn. Tout ensemble non vide ordonné inductif admet un élément maximal. Dit autrement, étant donné un ensemble ordonné u dont tout sous-ensemble bien ordonné a une borne supérieure, alors u a un élément maximal, qui n'est pas contenu dans aucun autre élément de u .

Remarque. Le lemme de M. Zorn est équivalent au théorème de E. Zermelo, lui-même équivalent aux deux versions de l'axiome du choix.

3.5.4 Théorème de la consistance relative de l'axiome du choix et de la négation de l'axiome du choix

Si la théorie axiomatique de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome de fondation est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome de fondation et l'axiome du choix est consistante.

Si la théorie axiomatique de Zermelo-Fraenkel est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome du choix est consistante.

Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel avec la négation de l'axiome du choix est consistante.

Si la théorie de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome de fondation est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome de fondation et avec la négation de l'axiome du choix, c'est-à-dire en supposant qu'il existe un ensemble sur lequel on ne peut pas construire une relation de bon ordre, est consistante.

3.6 Les cardinaux

Pour définir les cardinaux, on utilise l'axiome du choix.

3.6.1 La théorème de Cantor-Schröder-Bernstein

Soient E et F deux ensembles, alors f est une injection de E dans F , et g est une injection de F dans E . Il existe une bijection de E dans F (Fig. 6).

Georg
Cantor
(1845-
1918)

3.6.2 La définition des cardinaux. Ordinaux finis et infinis

Ensembles équipotents Deux ensembles sont dits **ensembles équipotents** s'il existe une bijection de l'un dans l'autre, et réciproquement.

Ernst
Schrö-
der
(1841-
1902)

Felix
Bern-
stein
(1878-
1956)

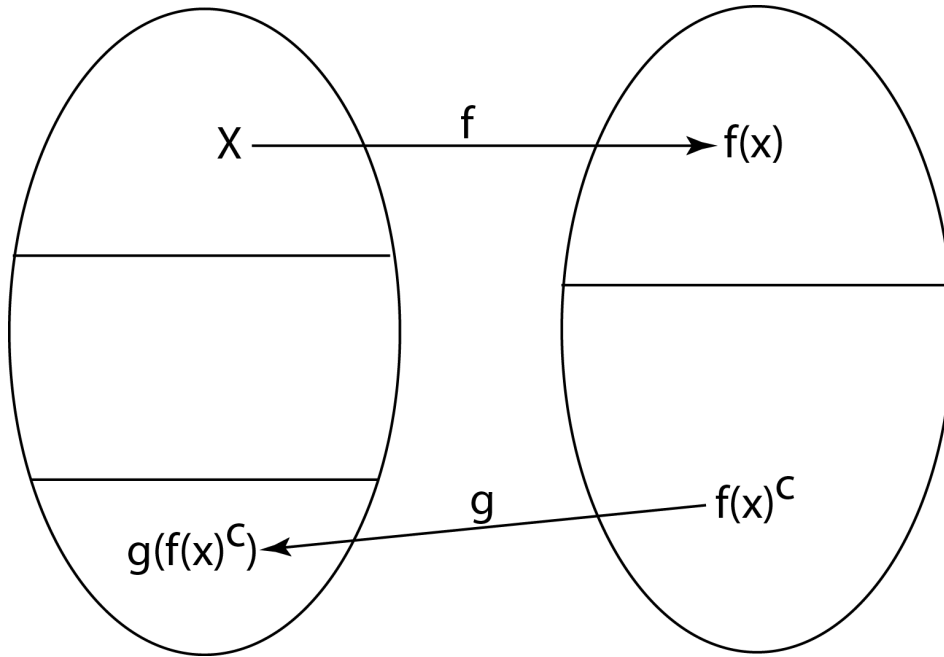


FIGURE 6 – Théorème de Cantor-Schröder-Bernstein

Remarque. Soient A et B les parties au sens intuitif de l'univers $\mathcal{U}$ formées respectivement des éléments de a et de b , alors les parties A et B peuvent être équipotentes au sens intuitif, sans que les éléments a et b soient équipotents. Dire que « a et b sont équipotents » revient à dire que « il existe une bijection au sens intuitif de A sur B ». De plus, cette bijection correspond à un objet de l'univers.

Il est clair que la relation « x est équipotent à y » est une relation d'équivalence dont le domaine est la collection de tous les ensembles.

D'après l'axiome du choix, tout ensemble a est équipotent à un ordinal, car il existe un bon ordre sur a , donc un isomorphisme de a muni de ce bon ordre sur un ordinal.

Théorème. Tout ensemble est équipotent à un ordinal.

Définition. Étant donné un ensemble E , on sait qu'il existe au moins un ordinal auquel cet ensemble est équipotent. Éventuellement, il peut y en avoir plusieurs ; le plus petit élément de ces ordinaux équipotent à E , au sens défini sur les ordinaux c'est-à-dire la relation $\in$, est appelé le **cardinal de l'ensemble**. On note usuellement $\bar{E}$ le cardinal de E , ou $\#E$. On note card la classe des cardinaux.

Par suite, deux ensembles a et b sont équipotents si et seulement si $\text{card}(a) = \text{card}(b)$.

La collection des cardinaux est désignée par Cn . Elle est par conséquent définie par l'énoncé $\text{Cn}(\alpha)$: « α est un ordinal qui n'est pas équipotent à aucun ordinal $\beta < \alpha$ ».

Théorème 1. Soient a et b deux ensembles non vides, les conditions suivantes sont équivalentes :

1. il existe une injection de a dans b ;
2. il existe une surjection de b sur a ;
3. $\text{card}(a) \leq \text{card}(b)$.

Théorème de Cantor-Bernstein. Pour que deux ensembles a et b soient équipotents, il faut et il suffit qu'il existe une injection de chacun d'eux dans l'autre.

Théorème de G. Cantor. Pour tout ensemble E , on a $\text{card}(E) \leq \text{card}(\mathcal{P}(E))$.

Théorème 2. Pour tout ensemble a , il n'existe aucune surjection de a sur $\mathcal{P}(a)$, et, *a fortiori*, aucune injection de $\mathcal{P}(a)$ dans a .

Théorème 3. La collection des cardinaux n'est pas un ensemble.

Définition de la somme de cardinaux On note $A + B$ le cardinal de l'union disjointe de deux ensembles respectivement équipotents à A et B .

Définition du produit de cardinaux On note $A \times B$ le cardinal du produit cartésien de A et de B .

Définition de l'exponentiation de cardinaux Étant donnés des cardinaux A et B , on note A^B le cardinal de l'ensemble des applications de B dans A .

$$\begin{aligned} A^{B+C} &= A^B \times A^C \\ A^{B^C} &= A^{B \times C} \end{aligned} \quad (66)$$

Cardinal et complémentaire d'un ensemble

- $\text{card}(A) + \text{card}(C_E^A) = \text{card}(E)$
- $\text{card}(C_E^A) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$

3.7 Les cardinaux finis et infinis

L'axiome du choix n'est pas utilisé.

Étant donné un ordinal α , on rappelle que le premier ordinal $> \alpha$ est $\alpha \cup \{\alpha\}$, noté également $\alpha + 1$, que l'on appelle **successeur** de α . Si β est le successeur de α , on dit que α est le prédécesseur de β .

Définition 1. Un ordinal est dit **fini** si tout ordinal inclus dans cet ordinal admet un prédécesseur. Dit autrement, un ordinal α est dit fini si tout ordinal $\beta \leq \alpha$ avec $\beta \neq \emptyset$ possède un prédécesseur. L'énoncé « α est un ordinal fini » peut s'écrire :

$$\text{On}(\alpha) \text{ et } \forall \beta [\text{On}(\beta) \text{ et } \beta \subset \alpha \text{ et } \beta \neq \emptyset \Rightarrow \exists \gamma (\beta = \gamma \cup \{\gamma\})] \quad (67)$$

Un ordinal fini est également appelé un **entier naturel**.

Remarque. Il faut noter que cette définition des mots « finis » et « entier naturel » leur donne un sens tout à fait différent du sens habituel. À partir de maintenant, lorsque l'on emploiera ces mots dans leur sens intuitif, on devra le préciser.

Si α est un ordinal fini et β un ordinal $\leq \alpha$, alors β est fini.

Si α est un ordinal fini, alors $\alpha + 1$ l'est également.

Remarque 1. Il est aisé de voir qu'un ordinal α qui n'a qu'un nombre fini au sens intuitif d'éléments est fini. On dit alors que α est un entier standard ou intuitif.

Remarque 2. Toutefois, il peut associer qu'un ordinal fini β ait une infinité au sens intuitif d'éléments. Dans ce cas, $\beta > \alpha$, on note également que la partie au sens intuitif de l'univers, formée des entiers standard, n'est pas une collection. Si elle était définie par énoncé $\mathcal{P}(x)$, alors on aurait « non $\mathcal{P}(\beta)$ », donc il existerait un premier entier β_0 tel que « non $\mathcal{P}(\beta_0)$ », alors $\beta_0 = \gamma_0 + 1$, d'où $\mathcal{P}(\gamma_0)$, ce qui signifie que γ_0 est standard, donc également $\beta_0 = \gamma_0 \cup \{\gamma_0\}$.

Principe de récurrence. On considère une collection $\mathcal{P}(x)$, telle que $\mathcal{P}(0)$ soit vrai, et telle que, pour tout ordinal fini α , $\mathcal{P}(\alpha) \Rightarrow \mathcal{P}(\alpha + 1)$ soit vrai, alors $\mathcal{P}(\alpha)$ est vraie pour tout ordinal fini α .

Théorème 1. Tout ordinal fini est un **cardinal**.

Définition 2. Un cardinal est **fini** s'il est un ordinal fini. Dans le cas contraire, il est dit infini. On note card' la classe des cardinaux infinis.

Théorème 2. Si α et β sont des cardinaux finis, $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$ et α^β sont des cardinaux finis.

Définition 3. Un ordinal différent du vide et sans prédécesseur est appelé un **ordinal limite**. C'est par conséquent un ordinal non vide tel que tout élément plus petit que lui a un successeur aussi plus petit que lui.

Définition 4. On appelle ω le minimum des ordinaux infinis. ω est par conséquent un ordinal limite. C'est le plus petit, et c'est l'ensemble des ordinaux finis.

- Un ensemble est dit **ensemble fini** si son cardinal est fini.
- Un ensemble est dit **ensemble dénombrable** si son cardinal est inférieur ou égal à ω .
- ω est un cardinal. On note $\aleph_0 = \omega$ et pour tout ordinal E n'étant pas un ordinal limite. Avec le prédécesseur de E , $\aleph_E$ est le plus petit ordinal plus grand que $\aleph_F$, et si E est un ordinal limite, alors $\aleph_E$ est l'union des $\aleph_F$ pour $F \in E$.

Propriété 1. Un ensemble infini est un ensemble contenant une partie dénombrable infinie.

Propriété 2. Un ensemble infini est un ensemble qui est une bijection avec l'une de ses parties propres.

Propriété 3. $\aleph_E$ est un cardinal.

3.8 L'axiome de l'infini

Il constitue un ajout usuel de la théorie de Zermelo-Fraenkel. Cet axiome affirme qu'il existe un **ordinal non fini**, donc infini. On le note $-\infty$ ou $+\infty$.

Théorème. La consistance des axiomes de l'extensionnalité, de l'union, de l'ensemble des parties et du schéma d'axiomes de remplacement n'est pas changé si on remplace l'axiome de l'infini par sa négation.

Il existe un ensemble x tel qu'il contient l'ensemble nul, et, s'il contient y , il contient également un successeur. Cela équivaut à ce qu'il existe un **ordinal limite**. Un ordinal limite est cardinal qui n'a pas de prédécesseur immédiat.

$$\forall x \{ \emptyset \in x \text{ et } \forall y (y \in x \Rightarrow y \cup \{y\} \in x) \} \quad (68)$$

Dit autrement, l'axiome de l'infini revient par conséquent à affirmer l'existence de ω , le premier ordinal non fini, ou de l'ensemble de tous les ensembles finis.

On désigne par $\mathcal{N}$ le premier ordinal non fini, alors $\mathcal{N}$ est l'ensemble des ordinaux finis, car, si α est un ordinal fini, alors on n'a pas $\mathcal{N} \leq \alpha$, sinon $\mathcal{N}$ serait fini, donc $\alpha < \mathcal{N}$, soit $\alpha \in \mathcal{N}$. D'autre part, si $\gamma \in \mathcal{N}$, alors $\gamma < \mathcal{N}$, donc γ est fini par définition de $\mathcal{N}$.

Inversement, on peut énoncer l'axiome de l'infini sous la forme : « la collection des ordinaux finis est un ensemble ».

Si la collection des ordinaux finis est un ensemble, alors il existe un ordinal non fini, puisque On n'est pas un ensemble.

Un ordinal $\alpha \neq 0$ qui n'a pas de prédécesseur est appelé **ordinal limite**. C'est un ordinal $\alpha \neq 0$ tel que $\beta < \alpha \Rightarrow \beta + 1 < \alpha$, ou encore :

- pour que $\alpha \neq 0$ soit un ordinal, il faut et il suffit que $\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \beta = \bigcup_{\beta < \alpha} \beta$;
- on peut également énoncer l'axiome de l'infini sous la forme : « il existe un ordinal limite ».

$$\exists x [0 \in x \text{ et } \forall y (y \in x \Rightarrow y \cup \{y\} \in x)] \quad (69)$$

3.9 Intervalles bornés et intervalles non bornés

On peut définir un ensemble de nombres par un **intervalle**, noté avec des crochets $[]$. On distingue les intervalles **bornés** des intervalles **non bornés**. Parmi les intervalles bornés, on distingue :

- les intervalles fermés : $y \leq x \leq z \Leftrightarrow x \in [y, z]$.
- les intervalles ouverts : $y < x < z \Leftrightarrow x \in]y, z[$.
- les intervalles semi-ouverts : $y \leq x < z \Leftrightarrow x \in [y, z[$ ou $y < x \leq z \Leftrightarrow x \in]y, z]$

Les intervalles non bornés font intervenir l'infini :

- $x > a \Leftrightarrow]a, +\infty[$
- $x \geq a \Leftrightarrow [a, +\infty[$
- $x < a \Leftrightarrow]-\infty, a[$
- $x \leq a \Leftrightarrow]-\infty, a]$

3.10 Les ensembles finis ou infinis, les ensembles dénombrables et les cardinaux finis ou infinis

Sauf avis contraire, l'axiome du choix est admis.

3.10.1 Les ensembles finis ou infinis

Un ensemble E est dit **ensemble fini** s'il contient un nombre fini d'éléments. Il existe alors une correspondance bijective entre E et l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, n étant le nombre des éléments de E .

Un ensemble a est dit fini si son cardinal est fini, et infini dans le cas contraire.

Théorème. Pour que l'ensemble a soit infini, il faut et il suffit qu'il existe une partie b de a avec $b \neq a$, qui soit équipotente à a .

Le cardinal infini $\aleph(\alpha)$ est également noté $\aleph_0$. La relation $y = \aleph_0$ s'énonce par conséquent « y est un cardinal infini, et l'ensemble des cardinaux infinis $< y$ est isomorphe, en tant qu'ensemble ordonné, à l'ordinal α ».

Si α est un ordinal limite, $\aleph_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta$.

Pour tout ordinal α , on a $2^{\aleph_\alpha} \geq \aleph_{\alpha+1}$ d'après le théorème de G. Cantor. $2^{\aleph_0}$ correspond au cardinal de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Il est appelé la **puissance du continu**

3.10.2 Les ensembles dénombrables

Un ensemble fini ou infini a est un **ensemble dénombrable** si $\text{card}(a) \leq \aleph_0$.

Un ensemble E est un ensemble dénombrable s'il existe au moins une application bijective de E sur $\mathbb{N}$.

$$e \in E \longleftrightarrow n \in \mathbb{N} \quad (70)$$

On convient alors en général de représenter les éléments de E par une même lettre affectée d'un indice entier : e_n est l'élément E qui est associé à l'entier n par l'application bijective.

Théorème. Le produit d'un nombre fini d'ensembles dénombrables est un ensemble dénombrable.

Soient deux ensembles E et F d'éléments génériques e_p et f_q , alors l'élément générique de l'ensemble produit $G = E \times F$ est (e_p, f_q) que l'on peut noter $g_{p,q}$.

3.10.3 L'hypothèse du continu (H.C.) et de l'hypothèse du continu généralisée (H.G.C.)

On appelle **hypothèse du continu** l'assertion $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$, ou encore :

- il existe sur $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ un bon ordre dont tous les segments initiaux stricts sont dénombrables ;
- toute partie infinie de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est, ou bien dénombrable, ou bien équipotente à $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

On appelle **hypothèse du continu généralisée** l'assertion $\aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}$ pour tout α ordinal. Les éléments peuvent être bien ordonnés de manière à ce que tout segment initial strict soit dénombrable.

Théorème. Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel plus l'hypothèse du continu généralisée est consistante.

3.11 Deux collections bien ordonnées

3.11.1 La collection On^2

On désigne par On^2 la collection des couples (α, β) avec α et β des ordinaux. Sur cette collection, on définit une relation de bon ordre $\mathcal{R}$:

$$(\alpha, \beta) \leq (\alpha', \beta') \pmod{\mathcal{R}} \Leftrightarrow \sup(\alpha, \beta) < \sup(\alpha', \beta') \text{ ou } \sup(\alpha, \beta) = \sup(\alpha', \beta') \text{ et } \alpha < \alpha', \text{ ou} \quad (71)$$

Comme On^2 est une collection bien ordonnée, qui n'est pas un ensemble, on a une relation fonctionnelle $\gamma = J(\alpha, \beta)$ qui établit un isomorphisme de On^2 sur On .

Théorème. On admet l'axiome du choix. Pour tout ordinal α , $\aleph_\alpha^2 = \aleph_\alpha$.

Corollaire. On admet l'axiome du choix. $\aleph_\alpha^n = \aleph_\alpha$ pour tout entier $n \geq 1$ et tout ordinal α .

3.11.2 La collection $\sigma(\text{On})$

Si C est une collection, une suite finie d'objets de C est par définition une fonction définie sur un entier n , à valeurs dans C . L'entier n est appelé la **longueur de la suite**. La collection des suites finies d'objets de C est désignée par $\sigma(C)$.

Sur la collection $\sigma(\text{On})$ des suites finies d'ordinaux, on définit une relation d'ordre $\mathcal{R}$ en posant :

$$s < t \pmod{\mathcal{R}} \Leftrightarrow \sup(s) < \sup(t) \text{ ou } \sup(s) = \sup(t) \text{ et } l(s) < l(t) \text{ ou } \sup(s) = \sup(t) \text{ et } l(s) = l(t) \text{ et } s(n) < t(n) \text{ pour le premier } n \text{ tel que } s(n) \neq t(n). \quad (72)$$

pour le premier entier n tel que $s(n) \neq t(n)$.

$l(s)$ désigne la longueur de la suite s , $\sup(s)$ la plus grande valeur prise par la fonction s : tout ensemble totalement ordonné fini a un plus grand élément.

La relation $\mathcal{R}$ ainsi définie est une relation de bon ordre. La collection $S_t(\mathcal{R})$ des suites $s < t \pmod{\mathcal{R}}$ a tous ses éléments dans l'ensemble $\sigma(\gamma + 1)$ pour $\gamma \sup(s)$. C'est par conséquent un ensemble.

$\sigma(\text{On})$ est une collection bien ordonnée qui n'est pas un ensemble ; d'où une relation fonctionnelle $s = J(\alpha)$ qui établit un isomorphisme de On sur $\sigma(\text{On})$.

4 Autres axiomes de la théorie des ensembles

Aux cinq axiomes de Zermelo-Fraenkel, on ajoute souvent d'autres axiomes.

4.1 L'axiome de fondation (A.F.)

L'**axiome de fondation** (ou de régularité) explique que tout ensemble non vide possède un élément qui n'a aucun élément commun avec cet ensemble (premier ordre).

$$\forall x (x \neq \emptyset \Rightarrow \exists y (y \in x \text{ et } y \cap x = \emptyset)) \quad (73)$$

Cet axiome explique qu'il n'existe pas de suite infinie $(u_n)_{n \in \omega}$ telle que $u_{n+1} \in u_n$ pour tout $n \in \omega$. En effet, l'image d'une telle suite, c'est-à-dire l'ensemble des u_n pour $n \in \omega$ contredit l'axiome de fondation.

Remarque. Une suite infinie est, par définition, une fonction de domaine ω .

En particulier, l'axiome de fondation implique $\forall x (x \notin x)$, et plus généralement la non existence de cycle pour la relation $\in$, c'est-à-dire de suite finie $x_1, \dots, x_n$ telle que $x_1 \in x_2, x_2 \in x_3, \dots, x_{n-1} \in x_n, x_n \in x_1$, car l'ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$ contredirait l'axiome de fondation.

L'axiome de fondation permet une caractérisation plus simple des ordinaux sous la forme du théorème suivant : « Pour que x soit un ordinal, il faut et il suffit

que : »

$$\forall u, \forall v [x \in X \text{ et } v \in X \Rightarrow u \in v \text{ ou } u = v \text{ ou } v \in u] \quad (74)$$

Ces conditions sont évidemment nécessaires. Si X les satisfait, la relation $\in$ est un ordre total strict sur X , car, d'après l'axiome de fondation, on peut avoir $u \in u$. Par ailleurs, si $u \in v$ et $v \in w$, u, v et w étant trois éléments de X , alors on n'a pas $u = v$, sinon $u \in v$ et $v \in u$, ni $w \in u$, sinon on a le cycle $u \in v \in w \in u$, donc $u \in w$.

Il reste à montrer que cet ordre total est un bon ordre. Soit Y un sous-ensemble non vide de X , d'après l'axiome de fondation, il existe un élément u de Y tel que $u \cap Y = \emptyset$, alors pour tout $v \in Y$, $v \notin u$ ce qui montre que u est le plus petit élément de Y .

Théorème 1. Il n'existe pas de suite U_n d'ensembles telle que $U_{n+1} \in U_n$ pour tout n .

Pour tout ensemble qui a des sous-ensembles communs avec un autre ensemble quelconque existe un ensemble minimal qui partage ces sous-ensembles avec l'ensemble initial (second ordre).

$$\forall X, \forall x [X(x) \Rightarrow \exists y \forall z \{X(y) \text{ et } [X(z) \Rightarrow z \in y]\}] \quad (75)$$

Dans l'univers $\mathcal{U}$ dans lequel on ne suppose plus l'axiome de fondation, on définit, par induction, une relation fonctionnelle $y = V_\alpha$, de domaine On , en posant :

$$V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}(V_\beta) \quad (76)$$

D'après la définition de V_α , il est clair que $V_0 \neq \emptyset$ et :

$$\alpha \leq \alpha' \Rightarrow V_\alpha \subset V_{\alpha'} \quad (77)$$

Par suite, comme $V_{\alpha+1} = \bigcup_{\beta \leq \alpha} \mathcal{P}(V_\beta)$ on a :

$$V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha) \quad (78)$$

pour tout ordinal α . Par ailleurs, si α est un ordinal limite, comme $V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}(V_\beta)$, on a $V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} V_{\beta+1}$, d'où :

$$V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta \quad (79)$$

pour tout ordinal limite α . On désigne par V la collection qui est la réunion au sens intuitif des V_α , c'est-à-dire définie par l'énoncé :

$$V(x) : \exists \alpha (\text{On}(\alpha) \text{ et } x \in V_\alpha) \quad (80)$$

Pour chaque objet x de V , on définit le rang de x , noté $\text{rg}(x)$, comme le premier ordinal α tel que $x \in V_\alpha$. Pour tout x de V , $\text{rg}(x)$ est de la forme $\beta + 1$, car, si $x \in V_\alpha$, avec α un ordinal limite, on a $x \in \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta$, donc α n'est pas le rang de x .

Lemme. Pour qu'un ensemble a soit dans V , il faut et il suffit que tous ses éléments y soient. Si a est de rang α , chaque élément de a est de rang $< \alpha$. Chaque ordinal α est dans V , et le rang de α est $\alpha + 1$.

Théorème 2. Pour que l'axiome de fondation soit satisfait, il faut et il suffit que V soit l'univers entier. Dit autrement, l'axiome de fondation équivaut à $\forall x, V(x)$.

- On suppose que $\forall x, V(x)$ soit satisfait, et soit a un ensemble non vide, soit b un élément de a de rang minimum α , alors tout élément de b est de rang $< \alpha$, donc tout élément ne peut être élément de a , donc $b \cap a = \emptyset$, d'où l'axiome de fondation.
- Pour montrer la réciproque, on définit la notion de **clôture transitive** d'un ensemble. Un ensemble X est dit **ensemble transitif** si :

$$\forall x, \forall y [x \in X \text{ et } y \in x \Rightarrow y \in X] \quad (81)$$

Théorème 3. Si l'on utilise l'axiome de fondation, alors un ensemble E est un ordinal si et seulement s'il est transitif, et si deux éléments u et v de E vérifient au moins une des assertions suivantes :

- soit $u \in v$;
- soit $u = v$;
- soit $v \in u$.

Théorème 4. Si l'on utilise l'axiome de fondation, alors pour tout ensemble E , il existe un unique ensemble transitif contenant E et inclus dans tout ensemble transitif incluant E .

Définition 1. On appelle **fermeture transitive** E l'ensemble transitif dont l'existence est garantie par le théorème 4.

Théorème 5. Pour tout ensemble X , il existe un ensemble Y et un seul, qui est transitif, qui contient X , et qui est contenu dans tout ensemble transitif contenant X . On l'appelle **clôture transitive** (ou fermeture transitive) de X et on le note $C|(X)$.

$$C|(X) = X \cup \bigcup_{y \in X} C|(y) \quad (82)$$

Propriété 1. La fermeture transitive de E est la réunion de E , et de l'union des fermetures transitives des éléments de E .

Définition 2. Une relation $\mathcal{R}$ est dite **extensive** si :

$$\forall (x, y) [\forall x (x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x\mathcal{R}z \Rightarrow y = z)] \quad (83)$$

Un ensemble est dit **extensif** si t est une relation extensive sur cet ensemble, c'est-à-dire que si deux éléments ont même intersection avec l'ensemble, alors ils sont égaux.

Un ensemble X est dit **ensemble extensionnel** si, quels que soient les éléments x et y de X tels que $x \cap X = y \cap X$, on a $x = y$. Dit autrement, X , muni de la relation $\in$, satisfait l'axiome d'extensionnalité : « Deux éléments de X qui ont les mêmes éléments dans X sont égaux ».

Propriété 2. Tout ensemble transitif Y est extensionnel, car, si $x \in Y$, alors $x \cap Y = x$.

Théorème 6. Un ensemble extensif est isomorphe à un ensemble transitif, et un seul, et l'isomorphisme est unique, nécessitant l'axiome de fondation.

4.1.1 Ensembles héréditairement finis

Un ensemble a est dit **héréditairement fini** si $a \in V_\omega$, donc si $a \in V_n$ pour un entier n . On propose de définir une relation fonctionnelle sans paramètre, qui établit une bijection de V_ω sur ω sans l'axiome du choix.

Lemme. Si n est un entier, $\{0, 1\}^n$ est équipotent à un entier et un seul.

4.1.2 Énoncés restreints

On considère une collection X et un énoncé $E(x_1, \dots, x_n)$ à n variables, dont tous les paramètres sont des objets de X . On désigne par $E^x(x_1, \dots, x_n)$ l'énoncé E restreint (ou relativisé) à X . C'est l'énoncé défini de la façon suivante par induction au sens intuitif, sur la longueur de l'énoncé E . Les énoncés ne sont pas des objets de l'univers. Il ne s'agit pas par conséquent d'une induction sur les entiers de l'univers, mais sur les entiers intuitifs.

- E est de l'une des formes $x \in y$, $x = y$, $x \in a$, $x = a$, $a \in x$, $a = x$, $a \in b$, $a = b$ avec a et b des objets dans X . On dit alors que l'énoncé E est **atomique**. L'énoncé restreint E^X est E lui-même.
- E est « non F », alors E^X est « non F ».
- E est « F ou G », alors E^X est « F^X ou G^X ».
- E est $\exists x, F(x, x_1, x_2, \dots, x_n)$, alors E^X est $\exists x [X(x) \text{ et } F^X(x, x_1, \dots, x_n)]$

4.1.3 Consistance de l'axiome de fondation

Le modèle Zermelo-Fraenkel muni de l'axiome de fondation est un ensemble, au sens intuitif, muni d'une relation binaire, qui satisfait tous les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel et l'axiome de fondation, à partir d'un modèle Zermelo-Fraenkel supposé donné, c'est-à-dire d'un univers $\mathcal{U}$. On montre par conséquent seulement qu'il existe un modèle pour la théorie de Zermelo-Fraenkel, il en existe un pour le modèle Zermelo-Fraenkel et l'axiome de fondation. On parle de la non-contradiction relative de l'axiome de fondation.

Si $\mathcal{U}$ est un univers, la collection V construite dans $\mathcal{U}$ satisfait les axiomes de Zermelo-Fraenkel et l'axiome de fondation.

Axiome d'extensionnalité. Si x et y sont dans V , tous les éléments y sont également, donc si x et y ont les mêmes éléments dans V , ils ont les mêmes éléments, donc $x = y$ d'après l'axiome d'extensionnalité dans $\mathcal{U}$.

Axiome de la somme. Si x est dans V , la réunion des éléments de x a évidemment tous ses éléments dans V ; donc est elle-même dans V d'après le lemme : « Pour qu'un ensemble a soit dans V , il faut et il suffit que tous ses éléments y soient. Si a est de rang α , chaque élément de a est de rang $< \alpha$ ».

Axiome de l'ensemble des parties. Si x est dans V , $\mathcal{P}(x)$ y est également, car tout élément y de $\mathcal{P}(x)$ est contenu dans x , donc a tous ses éléments dans V , dont est lui-même dans V .

Schéma de remplacement. On considère un ensemble a de V et un énoncé $\mathcal{R}(x, y)$ à paramètres dans V , qui, interprété dans V , définit une relation fonctionnelle. Cette relation fonctionnelle est définie dans l'univers $\mathcal{U}$ par l'énoncé : « $V(x)$ et $V(y)$ et $\mathcal{R}^V(x, y)$ ». D'après le schéma de remplacement appliqué à cette relation, il existe dans $\mathcal{U}$ un ensemble b dont les éléments sont les images des éléments de a par cette relation fonctionnelle. Cet ensemble a tous ses éléments dans V , donc est lui-même dans V .

Axiome de l'infini. Chaque ordinal est dans V et, en particulier, ω . Comme $\emptyset \in \omega$ et $\forall x [x \in \omega \Rightarrow x \cup \{x\} \in \omega]$, l'axiome de l'infini est satisfait.

Axiome de fondation. Soit a un ensemble non vide, qui est dans V , et b l'un des éléments de a de rang minimum, alors tout élément de b est de rang strictement inférieur à celui de b , et ne peut être élément de a , donc $b \cap a = \emptyset$.

La théorie est dite **non-contradictoire** (ou consistante ou cohérente) si $0 \neq 0$ n'est pas un théorème.

La non-contradiction relative de l'axiome de fondation s'exprime alors de la façon suivante : « Si $0 \neq 0$ n'est pas conséquence de la théorie de Zermelo-Fraenkel, alors $0 \neq 0$ n'est pas non plus conséquence de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation ».

On le montre en construisant explicitement, à partir d'une démonstration $A_1, \dots, A_n$, $0 \neq 0$ de $0 \neq 0$ dans la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fonda-

tion, une démonstration de $0 \neq 0$ dans la théorie de Zermelo-Fraenkel.

Théorème. Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation est consistante.

4.1.4 Indépendance de l'axiome de l'infini

On se propose de montrer que, si la théorie de Zermelo-Fraenkel privée de l'axiome de l'infini n'est pas contradictoire, la théorie de Zermelo-Fraenkel privée de l'axiome de l'infini et la négation de l'axiome de l'infini ne l'est plus.

Par hypothèse, il existe par conséquent un univers $\mathcal{U}$ satisfaisant la théorie de Zermelo-Fraenkel privée de l'axiome de l'infini. S'il ne satisfait pas l'axiome de l'infini, on conclut immédiatement. On peut par conséquent supposer que $\mathcal{U}$ satisfait la théorie de Zermelo-Fraenkel, et on a le résultat voulu par le théorème suivant.

Théorème. Si $\mathcal{U}$ satisfait la théorie de Zermelo-Fraenkel, alors l'ensemble V_ω , muni de la relation $\in$ satisfait la théorie de Zermelo-Fraenkel, privée de l'axiome de l'infini, et munie de l'axiome de l'infini.

Remarque. Pour montrer réellement l'indépendance de l'axiome de l'infini vis-à-vis des autres axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel, il reste à prouver que, si la théorie de Zermelo-Fraenkel, privée de l'axiome de l'infini est non-contradictoire, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel, privée de l'axiome de l'infini, et munie de l'axiome de l'infini, c'est-à-dire la théorie de Zermelo-Fraenkel, l'est également. Toutefois, cela se prouve par le **théorème d'incomplétude de K. Gödel**.

4.2 L'axiome d'accessibilité

On suppose que l'univers $\mathcal{U}$ satisfait l'axiome du choix.

4.2.1 Définition d'un cardinal accessible et inaccessible

Un cardinal E est dit **accessible** s'il est plus grand que ω , si pour tout F cardinal $< E$, on a $2^F < E$, et si toute famille de cardinaux $< E$, indexée par une famille de cardinal $< E$, on a un supérieur plus petit que E .

Un cardinal λ est dit **inaccessible** s'il possède trois propriétés.

1. $\lambda > \omega$
2. Si β est un cardinal $< \lambda$, alors $2^\beta < \lambda$.
3. Pour toute famille $(\beta_i)_{i \in I}$ de cardinaux $< \lambda$, indexée par un cardinal $I < \lambda$, on a $\sup_{i \in I} (\beta_i) < \lambda$

Un cardinal est dit **accessible** s'il n'est pas inaccessible.

L'axiome d'accessibilité affirme que tout cardinal est accessible.

Lemme. Soit λ un cardinal inaccessible, alors $\text{card}(\lambda) = \lambda$. Pour que $a \in V_\lambda$, il faut et il suffit que $a \subset V_\lambda$ et que $\text{card}(a) < \lambda$. Si λ est un cardinal inaccessible, alors V_λ satisfait les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation et de l'axiome du choix.

4.2.2 Consistance de l'axiome d'accessibilité

Théorème 1. Si on suppose la théorie de Zermelo-Fraenkel muni de l'axiome du choix est consistant, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel muni de l'axiome du choix et de l'axiome d'accessibilité est consistant

Théorème 2. Si la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix est non-contradictoire, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix et de l'énoncé « tout cardinal est accessible » l'est également.

- Les ordinaux de V_π sont les ordinaux $< \pi$.
- Les cardinaux de V_π sont les cardinaux $< \pi$.

Soit α un cardinal $< \pi$, par définition de π , α est accessible dans $\mathcal{U}$. L'un des trois cas suivants est par conséquent réalisé.

1. $\alpha \leq \omega$. Dans ce cas, α est accessible dans V_π .
2. Il existe un cardinal $\beta < \alpha$ tel que $2^\beta \geq \alpha$. Dans ce cas, $\beta \in V_\pi$, $2^\beta \in V_\pi$, donc α est accessible dans V_π .
3. $\alpha = \bigcup_{i \in I} \beta_i$ avec $\beta_i < \alpha$, I étant un cardinal $< \alpha$. La fonction $i \mapsto \beta_i$ est un sous-ensemble de $I \times \alpha$, donc de $\alpha \times \alpha$, donc appartient à V_π . Cela montre que α est accessible dans V_π .

L'axiome « Tout cardinal est accessible » est par conséquent satisfait dans V_π .

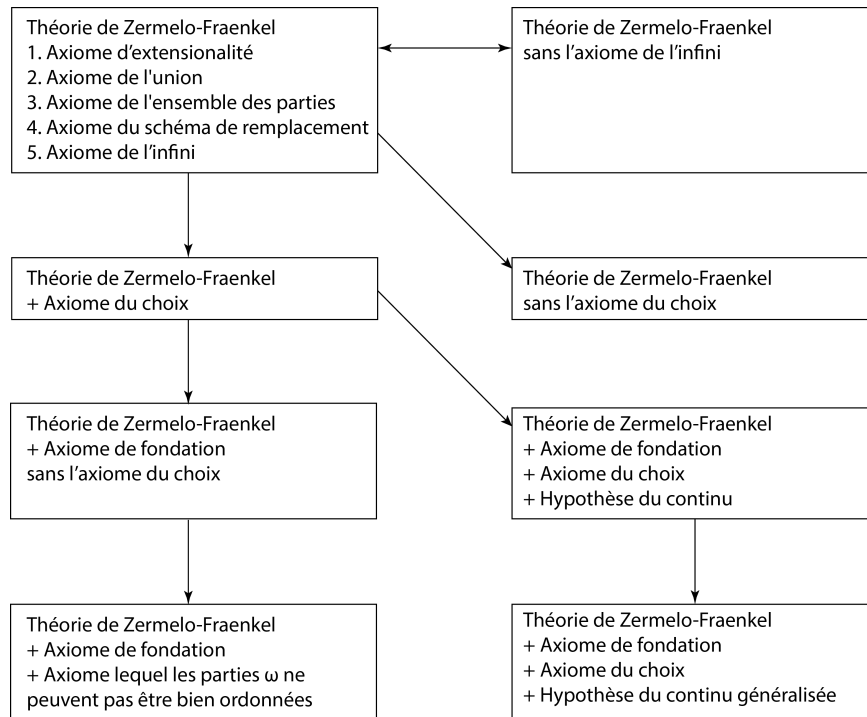
5 Résumé sur des axiomes de la théorie des ensembles

6 Loi de composition

Une **fonction** f est en général une opération mathématique sur une ou plusieurs variables $(a, b, \dots, x, y, z)$ d'un ensemble E vers un ensemble F ($E \times F$), noté :

$$f(a, b, \dots, x, y, z) : E \rightarrow F \quad (84)$$

Étant donnés trois ensemble E , F et G non vides, toute fonction de $E \times F$ vers G est appelée « loi de composition » de $E \times F$ à valeurs dans G .



→ Flèche reliant une théorie T à une théorie T' ⇒ T' > T : tous les théorèmes de T sont des théorèmes de T'

FIGURE 7 – Résumé de la théorie des ensembles

6.1 Partie stable (ou fermée) pour une loi de composition

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$, alors une partie A de E est dite **stable** (ou fermée) pour la loi $*$ si :

$$\left\{ \begin{array}{l} x \in A \\ y \in A \end{array} \right\} \Rightarrow x * y \in A \quad (85)$$

La loi de composition définie sur A par la loi $*$ définie plus généralement sur E s'appelle restriction à A de la loi de composition de E .

Par exemple, les multiples d'un entier naturel forment un ensemble fermé par rapport à l'addition et par rapport à la multiplication des entiers naturels.

6.2 Itération d'une opération interne

Par récurrence, on peut itérer une opération une suite quelconque d'éléments rangés dans un ordre donnée :

$$p_n = p_{n-1} * a_n \quad (86)$$

On convient d'écrire :

$$p_n = a_1 * a_2 * \dots * a_n \quad (87)$$

6.3 Unicité de l'élément neutre

Théorème. S'il existe un élément neutre pour la loi $*$, il est unique.

6.4 Élément régulier

Un élément a de E est dit **régulier** pour une loi de composition interne sur E , si, quels que soient les éléments x et y de E et :

$$\begin{cases} a * x = a * y \Rightarrow x = y \\ x * a = y * a \Rightarrow x = y \end{cases} \quad (88)$$

Dit autrement, dans les égalités écrites à gauche, on peut simplifier par a .

Une loi de composition $*$ définie sur E est dite régulière si tout élément de E est régulier.

6.5 Élément symétrique

Théorème. Si la loi $*$ de E est associative, tout élément de E possède au plus un symétrique.

6.6 Singularité

Une division par zéro est ce que l'on nomme une **singularité**, c'est-à-dire que le résultat de la division est indéterminé, ce qui n'est pas la même chose que de dire qu'il n'y a pas de solution.

6.7 Loi de composition interne

Une **loi de composition interne** $*$ dans un ensemble E est une loi de composition de $E \times E$ à valeurs dans E (Fig 8). C'est le cas où $E_1 = E_2 = E_3$. Si $A \in E_1$, $B \in E_2$ et $C \in E_3$, alors on peut définir une loi de composition interne telle que : $C = A * B$. Comme $E_1 \subset E$, $E_2 \subset E$ et $E_3 \subset E$, on peut dire que $A \in E$, $B \in E$ et $C \in E$. On dit que la loi est **partout définie**.

On appelle composition interne (ou opération interne) définie sur un ensemble E une correspondance associant à tout couple rangé (a, b) d'éléments de E un élément déterminé c de E . On dit que c est le **composé** de a avec b (ou de a par b), et on l'écrit $c = a * b$.

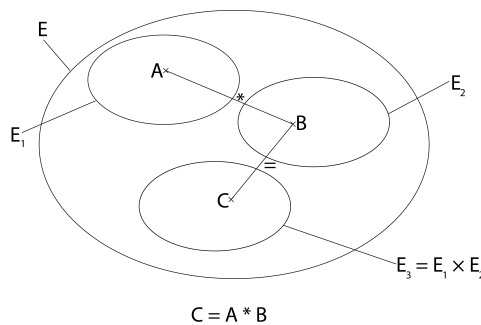


FIGURE 8 – Schéma d’une loi de composition interne $C = A * B$

6.8 Loi de composition externe

Étant donnés deux ensembles E et F , si, à tout élément $a \in E$ et à tout élément $\lambda \in F$, la loi considérée fait correspondre un élément $c \in E$, par la relation : $x = \lambda a$, cette loi est appelée **loi de composition externe** ; λ et a n’appartiennent pas au même ensemble. Par exemple, la multiplication d’un vecteur V par un scalaire *lambda* fait correspondre à V le vecteur V' tel que $V' = \lambda V$. De fait, c’est essentiellement dans l’étude des espaces vectoriels que l’on rencontre l’usage des lois externes.

À tout élément (λ, a) de l’ensemble produit $F \times E$, cette loi fait correspondre un élément $c = \lambda a \in E$.

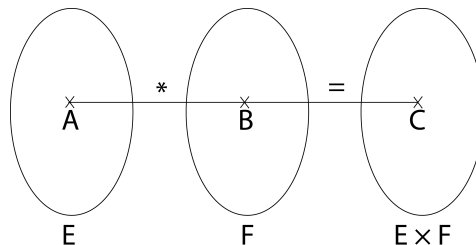


FIGURE 9 – Schéma d’une loi de composition externe $C = A * B$

Une loi de composition externe dans E est une loi de composition de $E \times F$ à valeur dans E , où F est un ensemble distinct de E (Fig. 9). Cette application est dite loi externe sur E parce qu’elle fait intervenir des éléments extérieurs à E , c’est-à-dire les éléments de F ; ces derniers s’appellent aussi les opérateurs de la loi externe. L’ensemble F est dit **ensemble des opérateurs** (ou domaine des opérateurs). De fait, une loi de composition externe à valeurs dans E est également appelée « action de F sur E . On dit que F **opère sur** E . En général, F est un « corps de scalaires ». On appelle loi de composition externe entre un ensemble E et un ensemble F toute application de l’ensemble produit $E \times F$ dans E .

On note $L(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in E^2, f(x + y) &= f(x) + f(y) \\ \forall \lambda \in E \vee F, f(\lambda x) &= \lambda f(x) \end{aligned} \quad (89)$$

Soient E et F deux ensembles, $f \in L(E, F)$, alors on appelle « **image** de f », notée $\text{Im}(f)$ (Fig. 10), le sous-ensemble défini par :

$$\text{Im}(f) = f(E) = \{Y \in F \mid \exists x \in E, y = f(x)\} \quad (90)$$

On appelle « **noyau** de f », noté $\text{ker}(f)$ (Fig. 10), le sous-ensemble par :

$$\text{ker}(f) = f^{-1}(\{0\}) = \{x \in E \mid f(x) = 0\} \quad (91)$$

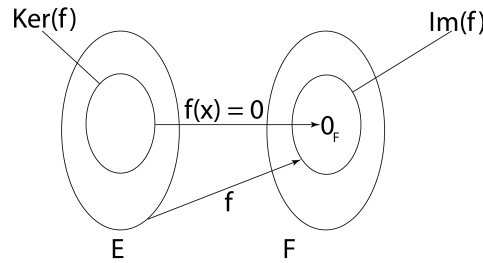


FIGURE 10 – Schéma d'une loi de composition externe : image et noyau

7 Relations algébriques des ensembles

Soient A, B, C, E quatre ensembles. On note $\bar{A}, \bar{B}$ et $\bar{C}$ les complémentaires des ensembles A, B et C .

- $E \cap A = A$
- $E \cap \emptyset = \emptyset$
- $E \cup A = E$
- $E \cup \emptyset = E$
- $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- $A \cup \bar{A} = E$

7.1 La commutativité

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cup B = B \cup A$

7.2 L'associativité

- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

7.3 La distributivité

- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

7.4 Les règles de calcul avec les complémentaires

- $\bar{\bar{A}} = A$
- $A \subset B \Leftrightarrow \bar{B} \subset \bar{A}$
- $C_E^{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $C_E^{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

7.5 Les règles de A. de Morgan

- $(\cup_{i=1}^n A_i) \cap B = \cup_{i=1}^n (A_i \cap B)$
- $(\cap_{i=1}^n A_i) \cup B = \cap_{i=1}^n (A_i \cup B)$
- $\cup_{i=1}^n \bar{A}_i = \overline{\cap_{i=1}^n A_i}$
- $\cap_{i=1}^n \bar{A}_i = \overline{\cup_{i=1}^n A_i}$

Augustus
de
Mor-
gan
(1806-
1871)

8 Schéma de réflexion

8.1 Définition

On considère une collection X et un énoncé $E(x_1, \dots, x_k)$ dont tous les paramètres dans X . On dit que la collection X convient à l'énoncé E , si, quels que soient les objets $a_1, \dots, a_k$ de X , ils satisfont $E(a_1, \dots, a_k)$ si et seulement s'ils satisfont $E^X(a_1, \dots, a_k)$.

« La collection X convient à l'énoncé E » n'est autre que l'énoncé :

$$\forall x_1, \dots, \forall x_k [X(x_1) \text{ et } \dots \text{ et } X(x_k) \Leftrightarrow E^X(x_1, \dots, x_k)] \quad (92)$$

Remarque. Si E est sans quantificateurs, E^X est E lui-même. Dit autrement, n'importe quelle collection convient à un énoncé sans quantificateur.

Un énoncé E est dit **prénexe** s'il est de la forme $N_1 N_2 \dots N_r E'$, avec E' un énoncé sans quantificateurs et chaque N_i avec $1 \leq i \leq r$ est soit « non », soit $\exists x$.

On dit que l'énoncé F précède E s'il est obtenu en supprimant un certain nombre de signes « non » et « $\exists x$ » en tête de E , c'est-à-dire si F est de la forme $N_p N_{p+1} \dots N_r E'$.

On sait que, pour tout énoncé A , on peut trouver un énoncé E prénexe, équivalent à A , et qui a les mêmes paramètres et les mêmes variables libres que A .

Lemme. On considère un énoncé E prénexe, sans paramètre, et une suite croissante d'ensembles $(X_n)_{n \in \omega}$, soit $X = \bigcup_{n \in \omega} X_n$. Si chaque X_n convient à l'énoncé E et à tous les précédents, alors X convient également à E et à tous les énoncés précédents.

Remarque. Ce lemme est en fait un **schéma de théorème** : pour chaque énoncé E , il donne un énoncé vrai et sa démonstration.

Le schéma de réflexion est un schéma de théorème que l'on démontre dans la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation.

- **Théorème.** Soit $E(x_1, \dots, x_k)$ un énoncé sans paramètre, alors, pour tout ordinal α , il existe un ordinal limite $\beta > \alpha$ tel que V_β convienne à E .
- Le schéma consiste par conséquent en l'énoncé du théorème :

$$\forall \alpha (\exists \beta \text{ ordinal limite } > \alpha) \forall x_1, \dots, x_k [x_1 \in V_\beta \text{ et } \dots \text{ et } x_k \in V_\beta \Rightarrow E(x_1, \dots, x_k) \Leftrightarrow E^{V_\beta}(x_1, \dots, x_k)] \quad (93)$$

pour chaque énoncé $E(x_1, \dots, x_k)$ sans paramètre.

- **Cas particulier.** Si l'énoncé E est clos, dire que V_β convient à E signifie que E est vrai dans l'univers si et seulement s'il est vrai dans V_β . Il en résulte que :

- si E est un énoncé clos qui est vrai dans l'univers, pour tout ordinal α , il existe $\beta > \alpha$, tel que E soit vrai dans V_β ;
- on considère une relation fonctionnelle $y = W_\alpha$, de domaine On , croissante ($\alpha \leq \beta \Rightarrow W_\alpha \subset W_\beta$) et continue (si α est un ordinal limite, $W_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta$). Soit W la collection qui est la réunion des ensembles W_α , c'est-à-dire la collection définie par l'énoncé $W(x) : \exists \alpha [\text{On}(\alpha) \text{ et } x \in W_\alpha]$. Si $E(x_1, \dots, x_k)$ est un énoncé sans paramètre, pour tout ordinal α , il existe un ordinal limite $\beta > \alpha$ tel que :

$$\forall x_1, \dots, \forall x_k [x_1 \in W_\beta \text{ et } \dots \text{ et } x_k \in W_\beta \Rightarrow (E^W(x_1, \dots, x_k) \Leftrightarrow E^{W_\beta}(x_1, \dots, x_k))] \quad (94)$$

8.2 Comparaison des théories de Zermelo et de Zermelo-Fraenkel

Soit α un ordinal limite $> \omega$, donc $\alpha \geq \omega + \omega$, alors on vérifie aisément que l'ensemble V_α muni de la relation $\in$ satisfait les axiomes suivants :

1. l'axiome d'extensionnalité ;
2. l'axiome de la paire ;

$$\forall x, \forall y, \exists z, \forall t [t \in z \Leftrightarrow t = x \text{ ou } t = y] \quad (95)$$

3. l'axiome de la somme ;
4. l'axiome de l'ensemble des parties ;
5. l'axiome de l'infini ;

$$\exists x [\emptyset \in x \text{ et } \forall y (x \in y \Rightarrow y \cup \{y\} \in x)] \quad (96)$$

6. le schéma de compréhension. Pour chaque énoncé sans paramètre $A(x, x_1, x_2, \dots, x_k)$, on écrit l'axiome :

$$\forall x_1, \dots, \forall x_j, \forall x, \forall y, \forall z [z \in y \Leftrightarrow A(z, x_1, \dots, x_k)] \quad (97)$$

Les axiomes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 constituent la théorie des ensembles de E. Zermelo (Z).

Théorème. Pour chaque énoncé clos A consistant avec la théorie des ensembles de E. Zermelo munie de l'axiome de fondation, on peut trouver un énoncé B qui est la conséquence de la théorie des ensembles de E. Zermelo munie de l'axiome de fondation et de l'énoncé A , mais non de la théorie des ensembles de E. Zermelo munie de l'axiome de fondation et de l'énoncé A .

Soit α un ordinal limite, il est aisé de vérifier successivement que V_α convient aux énoncés suivants, dont les variables libres sont ξ, x et y :

— On (ξ) sous la forme :

$$\forall x [x \in \xi \Rightarrow x \subset \xi] \text{ et } \forall x, \forall y [x \in \xi \text{ et } y \in \xi \Rightarrow x \in y \text{ ou } x = y \text{ ou } y \in x] \quad (98)$$

— « ξ est un ordinal limite » c'est-à-dire : On (ξ) et $\xi \neq 0$ et $\forall x [\xi \neq x \cup \{x\}]$;

— $y = \mathcal{P}(x)$, c'est-à-dire $\forall z [z \in y \Leftrightarrow z \subset x]$;

— $y = \bigcup_{z \in x} z$, c'est-à-dire $\forall u [x \in y \Leftrightarrow \exists z (z \in x \text{ et } u \in z)]$;

— $x \in V_\xi$, c'est-à-dire « On (ξ) et $\exists f \left[f \text{ est une fonction de domaine } \xi + 1 \text{ telle que } (\forall \eta \in \xi + 1) \left(\right. \right.$ »

Lemme. On considère un énoncé $E(x_1, \dots, x_k)$ sans paramètres et un ordinal limite α , alors V_α convient à l'énoncé $E^{\xi_\eta}(x_1, \dots, x_k)$, dont les variables libres sont $\eta, x_1, \dots, x_k$.

Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est non-contradictoire, elle n'est pas finalement axiomatisable.

Remarque. L'énoncé B associé à A n'est pas un énoncé arithmétique, c'est-à-dire un énoncé restreint à V_ω , même si A en est un.

9 Ensemble des formules

9.1 Définitions

On appelle **formules** les objets de l'univers $\mathcal{U}$ que l'on va définir.

On choisit dans l'univers $\mathcal{U}$, cinq ensembles distincts notés $\vee, \neg, \bigvee, \in$ et $\approx$: par exemple 0, 1, 2, 3, 4, et un ensemble dénombrable $\mathcal{V}$ dont les éléments, appelés **variables**, sont distincts des précédents : par exemple l'ensemble des entiers ≥ 5 . Si x est une variable, le couple ordonné $(\bigvee, x)$ est noté $\bigvee x$.

On définit par induction une fonction $n \mapsto \mathcal{F}_n$ de domaine ω : $\mathcal{F}_0$ est l'ensemble des triplets ordonnés $(\in, x, y)$ et $(\approx, x, y)$ pour $x, y \in \mathcal{V}$. Dit autrement :

$$\mathcal{F}_0 = [\{\in\} \times \mathcal{V}^2] \cup [\{\approx\} \times \mathcal{V}^2] \quad (99)$$

Un élément de $\mathcal{F}_0$ est appelé **formule atomique**.

Pour tout entier n ,

$$\mathcal{F}_{n+1} = \mathcal{F}_n \cup [\{\neg\} \times \mathcal{F}_n] \cup [\{\vee\} \times \mathcal{F}_n^2] \cup [(\{\bigvee\} \times \mathcal{V}) \times \mathcal{F}_n] \quad (100)$$

$\mathcal{F}_{n+1}$ est par conséquent l'ensemble constitué par les éléments de $\mathcal{F}_n$ et les couples et les triplets ordonnés de la forme $(\neg, \phi)$, $(\vee, \phi, \psi)$, $(\bigvee x, \phi)$ pour $\phi, \psi \in \mathcal{F}_n$ et $x \in \mathcal{V}$.

On pose $\mathcal{F}_n = \bigcup_{n \in \omega} \mathcal{F}_n$. $\mathcal{F}$ est appelé **ensemble des formules**.

D'après le choix qui a été fait de $\vee, \neg, \bigvee, \in, \approx, \mathcal{V}$, on voit aisément par induction sur n que $\mathcal{F}_n \subset V_\omega$, donc $\mathcal{F} \subset V_\omega$. Toute formule est un ensemble héréditairement fini.

Étant donnée une formule ϕ , on appelle longueur de ϕ le premier entier n tel que $\phi \in \mathcal{F}_n$.

Lemme. Pour chaque formule ϕ , un et un seul des cas suivants se présente :

- ϕ est atomique ;
- ϕ est de la forme $(\neg, \psi)$;
- ϕ est de la forme $(\vee, \psi, \psi')$;

— ϕ est de la forme $(\bigvee x, \psi)$.

—

De plus, ψ et ψ' sont des formules déterminées par ϕ et de longueur strictement inférieure à celle de ϕ .

Les formules $(\in, x, y)$, $(\approx, x, y)$, $(\neg, \phi)$, $(\vee, \phi, \psi)$, $(\bigvee x, \phi)$ sont notées respectivement $x \in y$, $x \approx y$, $\neg\phi$, $\phi \vee \psi$ et $\bigvee x (\phi)$. $\in$, $\approx$, $\neg$, $\vee$ et $\bigvee$ sont appelés respectivement **symbole d'appartenance**, **symbole d'égalité**, **symbole de négation**, **symbole de disjonction** et **quantificateur existentiel**.

Les formules $(\neg\phi)$, $\vee\psi$, $\neg((\neg\phi) \vee (\neg\phi))$, $\neg\bigvee x (\neg\phi)$, sont notées respectivement $\phi \Rightarrow \psi$, $\phi \vee \psi$, $\bigwedge = (\phi)$. La formule $(\phi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \phi)$ est notée $\phi \Leftrightarrow \psi$. $\Rightarrow$, $\wedge$, $\Leftrightarrow$ et $\bigwedge$ sont appelés respectivement **symbole d'implication**, **symbole de conjonction**, **symbole d'équivalence** et **quantificateur universel**.

On définit par induction sur la longueur une application $\sqsubseteq\uparrow$ de $\mathcal{F}$ dans l'ensemble des parties finies de $\mathcal{V}$. $\sqsubseteq\uparrow(\phi)$ est appelé **ensemble des variables libres de la formule ϕ** :

- Si $\phi = x \in y$ ou $\phi = x \approx y$, alors $\sqsubseteq\uparrow(\phi) = \{x, y\}$;
- $\sqsubseteq\uparrow(\neg\phi) = \sqsubseteq\uparrow(\phi)$;
- $\sqsubseteq\uparrow(\phi \wedge \psi) = \sqsubseteq\uparrow(\phi) \cup \sqsubseteq\uparrow(\psi)$;
- $\sqsubseteq\uparrow(\bigvee x \phi) = \sqsubseteq\uparrow(\phi) \setminus \{x\}$.

Une formule ϕ est dite **close** si $\sqsubseteq\uparrow(\phi) = \emptyset$

On définit par induction sur la longueur de la formule ϕ une relation fonctionnelle à deux arguments : $Y = \text{Val}(\phi, X)$ dont le domaine est la relation « ϕ est une formule et X un ensemble non vide ». Y est appelé **valeur de la formule ϕ** dans l'ensemble X . C'est un sous-ensemble de $X^{\sqsubseteq\uparrow(\phi)}$.

1. Si ϕ est $x \in y$ (ou $x \approx y$), alors $\text{Val}(\phi, X) = \{\delta \in X^{\{x, y\}} ; \delta(x) \in \delta(y) \text{ (ou } \delta(x) = \delta(y))\}$.
2. Si $\phi = \neg\psi$, $\text{Val}(\phi, X) = X^{\sqsubseteq\uparrow(\phi)} \setminus \text{Val}(\psi, X)$.
3. Si $\phi = \psi \wedge \psi'$, alors $\text{Val}(\phi, X) = \{\delta \in X^{\sqsubseteq\uparrow(\phi)} ; \text{la restriction de } \delta \text{ à } \sqsubseteq\uparrow(\psi) \text{ appartient à } \text{Val}(\psi, X) \text{ et la restriction de } \delta \text{ à } \sqsubseteq\uparrow(\psi') \text{ appartient à } \text{Val}(\psi', X)\}$.
4. Si $\phi = \bigvee x \psi$, alors $\text{Val}(\phi, X) = \{\delta \in X^{\sqsubseteq\uparrow(\phi)} ; \text{il existe une extension } \delta' \text{ de } \delta \text{ à } \sqsubseteq\uparrow(\psi), \text{ telle que } \delta' \in \text{Val}(\psi, X)\}$.

Si ϕ est la formule qui correspond à l'énoncé $A(x_1, \dots, x_k)$, il est clair que $\text{Val}(\phi, X)$ est l'**ensemble des fonctions** $\delta : \{x_1, \dots, x_k\} \Rightarrow X$ telles que le k -uplet $(\delta x_1, \dots, \delta x_k)$ satisfasse l'énoncé $A^x(x_1, \dots, x_k)$. On le démontre aisément par induction au sens intuitif sur l'énoncé A .

Dit autrement, $\text{Val}(\ulcorner A(x_1, \dots, x_k) \urcorner, X)$ est essentiellement des k -uplets d'éléments de X qui satisfont $A^X(x_1, \dots, x_k)$.

Remarque. $\ulcorner A \urcorner$ désigne un énoncé A sans paramètre correspondant à une formule.

Une formule ϕ dont les variables libres se trouvent dans l'ensemble fini $\{x_1, \dots, x_k\}$ (indexé par l'entier k) est notée également $\phi(x_1, \dots, x_k)$.

Une formule ϕ_0 avec paramètres est, par définition, un couple ordonné (ϕ, η) avec ϕ une formule, et η une application dont le domaine est une partie de $\sqsubseteq\downarrow(\phi)$. Si η est à valeurs dans un ensemble X , on dit que ϕ_0 est une formule à paramètres dans X . Si les variables libres de ϕ sont $x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l$, le domaine de η le sous-ensemble $\{x_1, \dots, x_k\}$ de $\sqsubseteq\downarrow(\phi)$ et si $\eta(x_i) = a_i$ avec $1 \leq i \leq k$, la formule ϕ_0 avec paramètres est notée $\phi(a_1, \dots, a_k, y_1, \dots, y_l)$. L'ensemble $\{y_1, \dots, y_l\}$, c'est-à-dire $\sqsubseteq\downarrow(\phi) \setminus \text{Dom}(\eta)$, est, par définition, l'**ensemble des variables libres de la formule** ϕ_0 avec paramètres, et noté $\sqsubseteq\downarrow(\phi_0)$.

On considère un ensemble X et une formule $\phi_0 = (\phi, \eta)$ avec paramètres pris dans X . On définit alors $\text{Val}(\phi_0, X)$ comme l'**ensemble des applications** $\delta \in X^{\sqsubseteq\downarrow(\phi_0)}$ telles que $\delta \cup \eta \in \text{Val}(\phi, X)$. $\delta \cup \eta$ est la fonction de domaine $\text{vl}(\phi)$ égale à δ sur $\sqsubseteq\downarrow(\phi_n)$ et à η sur $\sqsubseteq\downarrow(\phi) \setminus \sqsubseteq\downarrow(\phi_0)$.

Si $A(x_1, \dots, x_k)$ est un énoncé quelconque, avec paramètres, il lui correspond une formule avec paramètres, notée $\ulcorner A \urcorner$, alors $\text{Val}(\ulcorner A \urcorner, X)$ est définie si tous les paramètres de l'énoncé A sont éléments de X ; c'est alors l'ensemble des $\delta \in X^{\{x_0, \dots, x_k\}}$ tels que l'on ait $A^X(\delta x_1, \dots, \delta x_k)$, comme on le montre facilement par induction au sens intuitif sur la longueur de l'énoncé A .

Une formule ϕ avec paramètres est dite **close** si $\sqsubseteq\downarrow(\phi) = \emptyset$. Si X est un ensemble qui a comme élément tous les paramètres de ϕ , alors $\text{Val}(\phi, X)$ est un sous-ensemble de $X^\emptyset = \{\emptyset\}$, donc $\text{Val}(\phi, X) = 1$ ou 0 ; lorsque $\text{Val}(\phi, X) = 1$, on dit que la formule ϕ est satisfaite dans l'ensemble X , ce que l'on note $X \models \phi$.

Théorème de Löwenheim-Skolem. Il est démontré à l'aide de l'axiome du choix. Soient X un ensemble, $\mathcal{P}$ une partie de X et $\mathcal{A}$ l'ensemble des formules closes à paramètres dans $\mathcal{P}$ qui sont satisfaites dans X , alors il existe un sous-ensemble Y de X tel que $\text{card}(Y) \leq \text{card}(\mathcal{P}) + \aleph_0$ avec $Y \supset \mathcal{P}$, et tel que toute formule de $\mathcal{A}$ soit satisfaite dans Y .

Leopold
Lö-
wen-
heim
(1878-
1957)
Thoralf
Albert
Sko-
lem
(1887-
1963)

9.2 Restriction d'une formule à un ensemble

Étant donnée une formule $\phi(x_1, \dots, x_k, a_1, \dots, a_l)$ avec paramètres dans un ensemble a tel que $a_i \in a$ pour tout i avec $1 \leq i \leq l$, on définit, par induction sur la longueur de ϕ , une formule notée $\phi(x_1, \dots, x_k, a_1, \dots, a_l)$ que l'on appelle la restriction de ϕ à l'ensemble a :

- si ϕ est atomique, alors $\phi^a = \phi$;
- si $\phi = \neg\psi$, alors $\phi^a = \neg\psi^a$;
- si $\phi = \psi_1 \vee \psi_2$, alors $\phi^a = \psi_1^a \vee \psi_2^a$;
- si $\phi = \bigwedge x\psi$, alors $\phi^a = \bigwedge x (x \in a \wedge \psi^a)$

Il est clair que ϕ et ϕ' ont les mêmes variables libres. Les paramètres de ϕ^a sont $a, a_1, \dots, a_l$.

Théorème. Si $a \in b$ et $a \subset b$, et si ϕ est une formule avec paramètres dans a , alors $\text{Val}(\phi, a) = a^{\models \{\phi\}} \cap \text{Val}(\phi^a, b)$.

10 Ensembles définissables en termes d'ordinaux

Soit $\phi(x)$ une formule à une variable libre, à paramètres dans un ensemble X , alors la valeur de cette formule dans X est une partie $X^{\{x\}}$. Par la bijection canonique de $X^{\{x\}}$ sur X , celle qui envoie $\{(x, u)\}$ sur chaque $u \in X$, il lui correspond une partie de X que l'on note $\sqsubseteq \dashv \phi(\phi, X)$, et on appelle, par abus de langage, **valeur de la formule ϕ dans X** .

On considère un univers $\mathcal{U}$ qui satisfait l'axiome de fondation. On définit une collection notée DO, par l'énoncé : $\text{DO}(a)$ « Il existe un ordinal α et une formule $\phi(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ qui a une seule variable libre, dont les paramètres sont des ordinaux $< \alpha$, et dont la valeur dans l'ensemble V_α est $\{a\}$ ».

La collection DO est appelée **collection des ensembles définissables en termes d'ordinaux**.

Lemme 1. On considère un ensemble a et un énoncé $A(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ à une variable libre, dont les paramètres sont les ordinaux $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, et tel que a soit le seul ensemble qui satisfait cet énoncé. a est **définissable en termes d'ordinaux**.

Lemme 2. Si a est un ensemble définissable en termes d'ordinaux, il existe un énoncé $A(x, \gamma_0)$ à une variable libre, dont le seul paramètre est l'ordinal γ_0 , qui est satisfait par le seul objet a .

Lemme 3. Pour que a soit **héréditairement définissable en termes d'ordinaux**, il faut et il suffit qu'il soit définissable en termes d'ordinaux et que chaque élément de a soit héréditairement définissable en termes d'ordinaux.

Théorème. Soit $\mathcal{U}$ un modèle de Zermelo-Fraenkel muni de l'axiome de fondation, alors la collection héréditairement définissable en termes d'ordinaux construite dans $\mathcal{U}$ satisfait la théorie de Zermelo-Fraenkel, l'axiome de fondation et l'axiome du choix.

- Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation et de l'axiome du choix l'est également.
- Si un énoncé arithmétique E , énoncé dont tous les quantificateurs sont restreints à V_ω , est démontrable dans la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation et de l'axiome du choix.

Principe du choix. On dit que l'univers $\mathcal{U}$ satisfait le principe du choix, si on a un énoncé $A(x, y)$ à deux variables libres et sans paramètre qui définit une relation de bon ordre dont le domaine est $\mathcal{U}$ tout entier.

Remarque. Le principe du choix n'est pas un axiome, ni même un schéma d'axiomes, mais une « disjonction infinie » d'énoncés : ceux qui expriment pour chaque énoncé $A(x, y)$ à deux variables sans paramètre, que la relation définie par cet énoncé est un bon ordre sur $\mathcal{U}$.

- Si $\mathcal{U}$ satisfait la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation, alors $\mathcal{U}$ satisfait le principe du choix si et seulement si l'axiome $\forall x \text{DO}(x)$ est vrai dans $\mathcal{U}$.

11 Modèles de Fraenkel-Mostowski

Andrzej
Mos-
towski
(1913-
1975)

Soit sur l'univers $\mathcal{U}$, une relation $\mathcal{R}(x, y)$ à deux arguments qui établit une bijection de $\mathcal{U}$ sur lui-même, c'est-à-dire qui satisfait les conditions :

$$\begin{aligned} \forall x, \forall y, \forall y' [\mathcal{R}(x, y) \text{ et } \mathcal{R}(x, y') \Rightarrow y = y'] \\ \forall x, \forall x', \forall y [\mathcal{R}(x, y) \text{ et } \mathcal{R}(x', y) \Rightarrow x = x'] \\ \forall x, \exists y, \mathcal{R}(x, y) \text{ et } \forall y, \exists x, \mathcal{R}(x, y) \end{aligned} \quad (101)$$

Cette relation fonctionnelle est notée $y = F(x)$. La relation binaire $x \in F(y)$ est notée $x \in' y$.

Pour chaque énoncé $E(x_1, \dots, x_k)$, soit $E'(x_1, \dots, x_k)$ l'énoncé obtenu en remplaçant partout $\in$ par $\in'$ dans E .

La collection de tous les ensembles, munie de la relation $\in'$ satisfait les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel. On désigne par $\mathcal{U}'$ l'univers obtenu.

11.1 Atome

Un ensemble a est appelé **atome** si $a = \{a\}$, c'est-à-dire si $\forall x (x \in a \Leftrightarrow x = a)$ est vrai dans $\mathcal{U}$. Il est clair que l'existence d'atomes est incompatible avec l'axiome de fondation.

- Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est consistante, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de « il existe un atome » l'est également.
- Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est non-contradictoire, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de « il existe un ensemble d'atomes équipotent à ω » est non-contradictoire également.

11.2 Consistance de la négation

On se propose de construire un modèle de Zermelo-Fraenkel dans lequel l'axiome du choix ne soit pas satisfait.

On suppose un univers $\mathcal{U}_0$ dans lequel il existe un ensemble d'atome A équipotent à ω .

On définit une relation fonctionnelle $y = W_\alpha$ de domaine On par induction en posant :

$$\begin{aligned} W_0 &= A \\ W_\alpha &= \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{P}(W_\beta) \text{ pour } \alpha \neq 0 \end{aligned} \quad (102)$$

On remarque que, A étant un ensemble d'atomes, W_0 est transitif, donc $W_1 = \mathcal{P}(W_0) \supset W_0$. Pour $1 \leq \beta \leq \alpha$, on a évidemment $W_\beta \subset W_\alpha$. Il en résulte que, quels que soient les ordinaux α et β tels que $\beta \leq \alpha$, on a $W_\beta \subset W_\alpha$.

On en déduit que $W_{\alpha+1} = \mathcal{P}(W_\alpha)$ et $W_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} W_\beta$ si α est un ordinal limite. On désigne par W la collection qui est la réunion des W_α , c'est-à-dire la collection définie par l'énoncé $W(x)$:

$$\exists \alpha (\text{On} \text{ et } x \in W_\alpha) \quad (103)$$

Si a est un objet de W , on appelle **rang de a** , noté $\text{rg}(a)$, le premier ordinal α tel que $a \in W_\alpha$.

Lemme 1. Pour que a soit dans W , il faut et il suffit que tous ses éléments y soient. Le rang d'un élément de a est strictement inférieur à celui de a si celui-ci est $\neq 0$.

La collection W satisfait les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel.

— W ne satisfait pas l'axiome de fondation, mais l'axiome :

$$\forall x [x \neq \emptyset \Rightarrow \exists y [y \in x \text{ et } (y \cap x = \emptyset \text{ ou } y = \{y\})]] \quad (104)$$

— La collection W montre la non-contradiction dy système d'axiomes suivant : la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de « la collection des atomes (définie par l'énoncé $x = \{x\}$) est un ensemble équipotent à ω » et de « $\forall x [x \neq \emptyset \Rightarrow \exists y [y \in x \text{ et } (y \cap x = \emptyset \text{ ou } y = \{y\})]]$ ».

Soit un univers $\mathcal{U}_1$ quelconque qui satisfait ces axiomes. $\mathcal{U}_1$ satisfait l'axiome :

$$\forall x, \exists \alpha [\text{On}(\alpha) \text{ et } x \in W_\alpha] \quad (105)$$

Lemme 2. Soient σ une permutation de A , et $E(a_1, \dots, a_n)$ un énoncé clos dont les paramètres sont $a_1, \dots, a_n$, alors $\mathcal{U}_1$ satisfait l'énoncé.

$$E(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow E(\sigma a_1, \dots, \sigma a_n) \quad (106)$$

Lemme 3. On considère un ensemble a , et un énoncé $E(x, a_1, \dots, a_n)$ à une variable libre, tel que a soit le seul ensemble qui satisfait cet énoncé. Soit σ une permutation de E , alors σa est le seul ensemble qui satisfait l'énoncé $E(x, \sigma a_1, \dots, \sigma a_n)$

Lemme 4. Pour chaque ordinal α et chaque permutation σ de A , on a $\sigma\alpha = \alpha$.

On définit la collection définissable en termes d'ordinaux et d'atomes DOA par l'énoncé DOA (x) : « il existe un ordinal α et une formule $\phi(z, \alpha_1, \dots, \alpha_r, a_1, \dots, a_s)$ qui a une seule variable libre z , dont les paramètres sont des ordinaux $< \alpha$ et des atomes, dont la valeur dans W_α est $\{x\}$ ». On l'appelle la **collection des ensembles définissables en termes d'ordinaux et d'atomes**.

Lemme 5. On considère un ensemble a et un énoncé $E(x, \alpha_1, \dots, \alpha_k, u)$ à une variable libre dont, les paramètres sont des ordinaux $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, et une suite finie d'atome u , fonction définie sur un entier s à valeur dans A , et on suppose que a soit le seul ensemble qui satisfait cet énoncé, alors α est définissable en termes d'ordinaux et d'atomes.

Lemme 6. Soit a un ensemble définissable en termes d'ordinaux et d'atomes. Il existe un énoncé $E(x, \gamma_0, u)$ à une variable libre, dont les paramètres sont un ordinal γ_0 et une suite finie u d'atomes, tel que a soit le seul ensemble qui satisfait cet énoncé.

Un tel énoncé est appelé **définition de l'ensemble a en termes d'ordinaux et d'atomes**.

On définit la collection des ensembles héréditairement définissables en termes d'ordinaux et d'atomes HDOA par l'énoncé HDOA (x) : « Tout élément de $C/(\{x\})$ est dans DOA ». On remarque que les collections DOA et HDOA sont définies par des énoncés sans paramètre.

Lemme 7. Pour que a soit dans HDOA, il faut et il suffit que a soit dans DOA et que chaque élément de a soit dans HDOA.

- La collection HDOA satisfait les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel.
- L'axiome du choix n'est pas satisfait dans HDOA. Plus précisément, l'ensemble des atomes ne peut être totalement ordonné.

On suppose qu'il existe dans HDOA un ensemble v qui soit un ordre total strict sur A .

- Toute partie de A est soit finie, soit complémentaire fini.
- A n'est pas fini, mais n'a aucune partie infinie dénombrable, c'est-à-dire équipotente ω .

Théorème. Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est non-contradictoire, il en est de même de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de « il existe un ensemble infini qui ne peut être totalement ordonné, et dont toute partie infinie a un complémentaire fini ».

Remarque. Le modèle de Zermelo-Fraenkel muni de la négation de l'axiome du choix ne satisfait pas l'axiome de fondation. Il ne résout pas par conséquent le problème de la consistance relative de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation et de la négation de l'axiome du choix.

12 Ensembles constructibles

Étant donné un ensemble X et un sous-ensemble Y de X , on dit que Y est une partie de X définissable avec paramètres, s'il existe une formule $\phi(x, a_1, \dots, a_k)$ à une variable libre, à paramètres $a_1, \dots, a_k \in X$, dont la valeur dans l'ensemble X est Y .

On définit une relation fonctionnelle $y = \Pi(x)$ dont le domaine est la collection de tous les ensembles par l'énoncé : « y est l'ensemble des parties de x définissables avec paramètres ».

Si l'axiome du choix est satisfait, et si a est un ensemble infini, alors $\text{card}(a) = \text{card}(\Pi(a))$.

Si a est infini, $\Pi(a)$ est un sous-ensemble strict de $\mathcal{P}(a)$.

Remarque. La relation fonctionnelle $y = \Pi(x)$ n'est pas croissante, c'est-à-dire que l'on peut avoir $a \subset b$ et $\Pi(a) \not\subset \Pi(b)$.

Théorème 1. Si $a \subset b$ et $a \in b$, alors $\Pi(a) \subset \Pi(b)$.

On définit par induction une relation fonctionnelle $y = L_\alpha$ de domaine On , en posant :

$$L_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \Pi(L_\beta) \quad (107)$$

En particulier, on a $L_0 = \emptyset$.

La collection L qui est la réunion des L_α , c'est-à-dire la collection définie par l'énoncé $L(x) : \exists \alpha [\text{On}(\alpha) \text{ et } x \in L(\alpha)]$, est appelée **collection des ensembles constructibles**. On dit qu'un ensemble a est constructible s'il est dans L , c'est-à-dire s'il appartient à L_α pour un ordinal α .

L'**axiome de constructibilité** est l'énoncé : « Tout ensemble est constructible ». Dit autrement, $\forall x, \exists \alpha [\text{On}(\alpha) \text{ et } x \in L_\alpha]$. On se propose de montrer que, si la théorie de Zermelo-Fraenkel est non-contradictoire, alors la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de constructibilité ne l'est pas non plus. La collection L , munie de la relation $\in$, satisfait les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel et l'axiome de constructibilité.

Lemme. Si a est constructible, tout élément de a est constructible. L'ordre des éléments a est strictement inférieur à celui de a .

Théorème 2. Tout ordinal α est constructible et l'ordre de α est $\alpha + 1$.

La collection L satisfait les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation, c'est-à-dire :

- l'axiome d'extensionnalité ;
- l'axiome de la somme ;
- l'axiome de l'ensemble des parties ;
- le schéma de substitution ;
- l'axiome de l'infini ;
- l'axiome de fondation.

12.1 Énoncés à quantificateurs universels bornés

Un énoncé sans paramètre $E(x_1, \dots, x_k)$ est dit **quantificateurs universels bornés** (Q.U.B.) s'il est obtenu en appliquant un certain nombre de fois les règles suivante.

1. Un énoncé sans quantificateur est un quantificateur universel borné.
2. Si A et B sont des énoncés à quantificateurs universels bornés, « A ou B », « A et B » sont des énoncés à quantificateurs universels bornés.
3. Si $A(x, x_1, \dots, x_n)$ est un énoncé à quantificateurs universels bornés, $\exists x, A(x, x_1, \dots, x_n)$ est un énoncé à quantificateurs universels bornés.
4. Si $A(x, y, x_1, \dots, x_n)$ est un quantificateur universel borné. $\forall x [x \in y \Rightarrow A(x, y, x_1, \dots, x_n)]$ est un énoncé à quantificateurs universels bornés si elle peut être définie dans l'univers $\mathcal{U}$, par un énoncé à quantificateurs universels bornés.

Théorème 1. On considère un énoncé à quantificateurs universels bornés $E(x_1, \dots, x_k)$ et deux collections W et W' . On suppose que W est transitive ($\forall x, \forall y [W(x) \text{ et } y \in x \Rightarrow W(y)]$), et que tout objet de W est dans W' . Si $a_1, \dots, a_k$ sont des objets de W tels que $E^W(a_1, \dots, a_k)$ soit satisfait, alors $E^{W'}(a_1, \dots, a_k)$ est satisfait. Dit autrement, on a :

$$\forall x_1, \dots, \forall x_k \left[W(x_1) \text{ et } \dots \text{ et } W(x_k) \Rightarrow \left(E^W(x_1, \dots, x_k) \Rightarrow E^{W'}(x_1, \dots, x_k) \right) \right] \quad (108)$$

- Si la relation $G(y, z_1, \dots, z_l)$ est un quantificateur universel borné, ainsi que la relation fonctionnelle $y = F(x_1, \dots, x_k)$, alors la relation $G(F(x_1, \dots, x_k), z_1, \dots, z_l)$ est un quantificateur universel borné.
- Si a est un ensemble tel que l'on ait un énoncé à quantificateurs universels bornés $\mathcal{R}(y)$ équivalant à $y = a$, et si $G(y, z_1, \dots, z_l)$ est un quantificateur universel borné, alors $G(a, z_1, \dots, z_l)$ est un quantificateur universel borné.
- Les relations à un argument $\text{On}(x)$ et $x = \omega$ sont des quantificateurs universels bornés.

Lemme. On considère une relation fonctionnelle $y = H(x)$, qui est un quantificateur universel borné, dont le domaine est la collection des fonctions définies sur les ordinaux. La relation fonctionnelle f de domaine On , définie par induction par la condition $F(\alpha) = H(F \upharpoonright \alpha)$, est alors un quantificateur universel borné.

Théorème 2. La relation $y = L_\alpha$ est un quantificateur universel borné.

Théorème 3. Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est non contradictoire, il en est de même de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation, de l'axiome du choix et de l'hypothèse du continu généralisée.

12.2 $V = L$ implique l'axiome du choix

12.3 $V = L$ implique l'hypothèse du continu

13 Le théorème d'incomplétude de K. Gödel

Dans un univers $\mathcal{U}$, on appelle **modèle** un couple (X, R) avec $X \neq \emptyset$ et $R \subset X^2$.

Étant donné un modèle $\mathcal{M} = (X, R)$, X est appelé l'**ensemble de base de $\mathcal{M}$** , noté $|\mathcal{M}|$.

R est appelée la **relation d'appartenance de $\mathcal{M}$** , notée $\in_{\mathcal{M}}$.

On définit la relation fonctionnelle à deux arguments : $Y = \text{Val}(F, \mathcal{M})$ dont le domaine est la relation « F est une formule sans paramètre et $\mathcal{M}$ est un modèle ». Y est appelée la **valeur de la formule F dans le modèle $\mathcal{M}$** . C'est un sous-ensemble de $|\mathcal{M}|^{\sqsubseteq \uparrow(F)}$. La définition se fait par induction sur la longueur de F .

1. Si F est $x \in y$ (ou $x \approx y$), alors $\text{Val}(F, \mathcal{M}) = \left\{ \delta \in |\mathcal{M}|^{\{x,y\}} \right\}; (\delta x, \delta y) \in \in_{\mathcal{M}}$ (ou $\delta x = \delta y$).
2. Si $F = G \vee G'$, alors $\text{Val}(F, \mathcal{M}) = \left\{ \delta \in |\mathcal{M}|^{\sqsubseteq \uparrow(F)} ; \delta \upharpoonright \sqsubseteq \uparrow(G) \in \text{Val}(G, \mathcal{M}) \text{ ou } \delta \upharpoonright \sqsubseteq \uparrow(G') \in \text{Val}(G', \mathcal{M}) \right\}$.
3. Si $F = \neg G$, alors $\text{Val}(F, \mathcal{M}) = |\mathcal{M}|^{\sqsubseteq \uparrow(F)} \setminus \text{Val}(G, \mathcal{M})$.
4. Si $F = \bigvee x G$, alors $\text{Val}(F, \mathcal{M}) = \left\{ \delta \in |\mathcal{M}|^{\sqsubseteq \uparrow(F)} ; \text{il existe } \delta' \in \text{Val}(G, \mathcal{M}), \delta' \supset \delta \right\}$.

Un modèle de ce type est appelé **modèle standard**.

Si $F = (F_0, \eta)$ est une formule avec paramètres dans $|\mathcal{M}|$, on pose :

$$\text{Val}(F, \mathcal{M}) = \left\{ \delta \in |\mathcal{M}|^{\text{mathcal{calvl}}(F)} ; \delta \cup \eta \in \text{Val}(F_0, \mathcal{M}) \right\} \quad (109)$$

Si F est une formule close à paramètres dans $|\mathcal{M}|$, on a $\text{Val}(F, \mathcal{M}) = 1$ ou 0 . Dans le premier cas, on dit que $\mathcal{M}$ est un modèle de F , ou encore que $\mathcal{M}$ satisfait F , ce que l'on note $\mathcal{M} \models F$. Si $\mathcal{A}$ est une ensemble de formules closes, et si $\mathcal{M}$

satisfait chaque formule de $\mathcal{A}$, on dit que $\mathcal{M}$ est un modèle de $\mathcal{A}$, ce que l'on note $\mathcal{M} \models \mathcal{A}$.

Étant donné deux modèles $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$, on dit que $\mathcal{M}$ est un **sous-modèle** de $\mathcal{N}$ si $|\mathcal{M}| \subset |\mathcal{N}|$ et $\in_{\mathcal{M}} = \in_{\mathcal{N}} \cap |\mathcal{M}|^2$. Dit autrement, quels que soient $a, b \in |\mathcal{M}|$, $\mathcal{M} \models a \in b \Leftrightarrow \mathcal{N} \models a \in b$. On dit que $\mathcal{M}$ est un sous-modèle transitif de $\mathcal{N}$, si on a de plus la propriété suivante : si $a \in |\mathcal{M}|$, $b \in |\mathcal{N}|$, et $\mathcal{N} \models b \in a$, alors $b \in |\mathcal{M}|$.

Théorème 1. Soient $\mathcal{M}$ un sous-modèle transitif de $\mathcal{N}$, et E un énoncé à quantificateurs universels bornés clos, à paramètres dans $\mathcal{M}$. Si E est vrai dans $\mathcal{M}$, il l'est également dans $\mathcal{N}$.

On considère un modèle quelconque $\mathcal{N}$, pris dans l'univers $\mathcal{M}$. On définit un objet $\mathcal{N}'$ de $\mathcal{U}$ qui est un modèle en posant :

$$\begin{aligned} |\mathcal{N}'| &= \{a \in |\mathcal{M}| ; \mathcal{M} \models a \in |\mathcal{N}|\} \\ \in_{\mathcal{N}'} &= \{(u, v) \in |\mathcal{N}'|^2 ; \mathcal{M} \text{ satisfait l'énoncé : } (a, b) \in \mathcal{N}\} \end{aligned} \quad (110)$$

On a alors la propriété suivante : « Quelle que soit la formule close $F(a_1, \dots, a_k)$ de l'univers $\mathcal{U}$ à paramètres dans $\mathcal{N}'$, l'énoncé « $\mathcal{N}'$ satisfait $F(a_1, \dots, a_k)$ » est vrai dans l'univers $\mathcal{U}$ si et seulement si l'énoncé « $\mathcal{N}$ satisfait $F(a_1, \dots, a_k)$ » est vrai dans l'univers $\mathcal{M}$. »

Soit $t(x)$ un énoncé à quantificateurs universels bornés sans paramètre à une variable libre, et soit $a \in V_\omega$, alors si $T(a)^{V_\omega}$ est vrai dans $\mathcal{U}$, il l'est également dans $\mathcal{M}$.

Lemme 1. Soient $a_1, \dots, a_k \in HF$, et $E(x_1, \dots, x_k)$ un énoncé à quantificateurs universels bornés sans paramètre, si $E(a_1, \dots, a_k)$ est vrai dans HF , alors l'univers $\mathcal{U}$ satisfait l'énoncé $E^{V_\omega}(a_1, \dots, a_k)$.

Une théorie TH est par définition un ensemble d'énoncés clos sans paramètre. TH est par conséquent un sous-ensemble de HF .

Une théorie axiomatisée est la donnée d'une théorie TH et d'un énoncé à quantificateurs universels bornés $T(x)$ à une variable libre sans paramètre, TH étant l'ensemble des éléments a de HF tels que $T(a)$ soit vrai dans HF .

Une théorie TH est dite axiomatisable, ou récursivement énumérable, si l'on peut trouver un énoncé à quantificateurs universels bornés $T(x)$ ayant la propriété indiquée.

On désigne par $\text{Cons}(TH)$, se lisant « consistance de TH », l'énoncé :

$$\exists \mathcal{M} (\mathcal{M} \text{ est un modèle et } \mathcal{M} \models TH) \quad (111)$$

L'énoncé $\mathcal{M} \models$ est écrit :

$$\forall F \left(F \text{ est une formule close et } T(F)^{V_\omega} \Rightarrow \mathcal{M} \models F \right) \quad (112)$$

L'énoncé $\text{Cons}(TH)$ est satisfait dans un univers $\mathcal{U}$ si et seulement s'il existe dans cet univers un objet qui est un modèle de $TH_{\mathcal{U}}$.

Le seconde théorème d'incomplétude de K. Gödel pour une théorie contenant la théorie des ensembles s'énoncent : soit TH une théorie axiomatisée, contenant la théorie de Zermelo-Fraenkel. Si TH est non-contradictoire, TH et la négation de $\text{Cons}(TH)$ est également non-contradictoire. Dit autrement, $\text{Cons}(TH)$ n'est pas conséquence de TH . En utilisant ce théorème, on voit qu'il est impossible de démontrer, en théorie intuitive des ensembles, qu'il existe un modèle de Zermelo-Fraenkel. En effet, une telle démonstration serait également valable dans un univers quelconque $\mathcal{U}$, et montrerait que, dans cet univers, il existe un ensemble qui est un modèle de Zermelo-Fraenkel, ce qui, d'après le théorème d'incomplétude, montre que la théorie de Zermelo-Fraenkel est contradictoire. Soit l'axiome « il existe un cardinal inaccessible ».

Lemme 2. Soit a un ensemble héréditairement fini avec $a \in HF$ qui est une formule close à paramètres dans HF . Si l'univers $\mathcal{U}$ satisfait $\Xi(a)$, alors il satisfait également $\forall \mathcal{M} [\mathcal{M} \models TH \Rightarrow \mathcal{M} \models \Xi(a)]$.

Lemme 3. Soit $\mathcal{U}$ un univers qui satisfait TH et ϕ , alors $\mathcal{U}$ satisfait la négation de $\text{Cons}(TM)$.

Lemme 4. Tout univers satisfait la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix et de « Il existe un cardinal inaccessible » satisfait $\text{Cons}(ZF)$

Théorème 2. Si la théorie de Zermelo-Fraenkel est non-contradictoire, l'énoncé $\text{Cons}(ZF)$ est un énoncé arithmétique. C'est une conséquence de théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome du choix et de « Il existe un cardinal inaccessible », mais ce n'est pas une conséquence de la théorie de Zermelo-Fraenkel.

Théorème 3. Soit A un énoncé clos, sans paramètre, tel que la théorie de Zermelo munie de l'axiome de fondation et l'énoncé A ne soit pas contradictoire, alors l'énoncé $\text{Cons}(Z + AF + A)$ est un énoncé d'arithmétique, qui est une conséquence de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie de l'axiome de fondation et de l'énoncé A .

Dans la démonstration du théorème de K. Gödel, on a utilisé un argument dérivé du paradoxe classique du « menteur ». Il concerne la phrase suivante « l'énoncé que vous êtes en train de lire est faux », donc on tire une contradiction si on admet qu'elle a une valeur de vérité. Un argument analogue est utilisé, dans une preuve extrêmement simple, pour obtenir le théorème de A. Tarski.

Alfred
Tarski
(1901-
1983)

Théorème de A. Tarski. Étant donné un univers $\mathcal{U}$, il n'existe aucun énoncé $R(x)$ à une variable libre, sans paramètre, ayant la propriété suivante : « Pour chaque énoncé clos E sans paramètre, $E \Leftrightarrow R(\ulcorner E \urcorner)$ est vrai dans $\mathcal{U}$ ».

Le **théorème d'indécidabilité de K. Gödel** (1931) affirme qu'il existe au moins un énoncé indécidable, c'est-à-dire un énoncé qui n'est pas démontrable et dont la négation n'est pas démontrable non plus, dans le système formel de l'arithmétique. En d'autres termes, on peut avoir dans ce système un énoncé vrai

sans que l'on puisse montrer qu'il s'agit d'un théorème, d'où l'**incomplétude du système**.

14 Support d'une fonction d'adhérence

On appelle **support d'une fonction d'adhérence** de l'ensemble des x tels que $f(x) \neq 0$.

15 Ensembles ordonnés

Définition 1. Soit E un ensemble, alors un ordre partiel sur E est une relation $\leq$ telle que pour tout $(x, y, z) \in E'$:

- $x \leq x$ (réflexivité);
- $x \leq y$ et $y \leq x \Rightarrow x = y$ (symétrie);
- $x \leq y$ et $y \leq z \Rightarrow x \leq y \leq z \Rightarrow x \leq z$ (transitivité).

Un ensemble E équipé d'un tel ordre est appelé « **ensemble partiellement ordonné** ».

Un ordre $\leq$ donne naissance à une relation d'inégalité stricte $<$ par $x < y \Leftrightarrow x \leq y$ et $x \neq y$.

On définit également :

- $x \geq y \Leftrightarrow y \leq x$;
- $x \not\leq y \Leftrightarrow \neg(x \leq y)$;
- $x \parallel y \Leftrightarrow x \not\leq y$ et $y \not\leq x$. x et y ne sont pas comparables.

Soit F un sous-ensemble de E , E étant muni d'un ordre partiel $\leq_E$, alors on définit l'ordre partiel $\leq_F$ **induit sur F** par $x \leq_F y \Leftrightarrow x \leq_E y$.

Définition 2. Un ensemble E muni d'un ordre partiel E est dit **totalelement ordonné** si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2, x \leq y$ et $y \leq x$. Un ensemble totalelement ordonné est également appelé une **chaîne**.

Un ensemble tel que $x \leq y \Rightarrow x = y$ est appelé une **antichaîne**.

Définition 3. Une chaîne C est dite **maximale** si et seulement si quel que soit l'élément x , l'ensemble $C \cup \{x\}$ n'est pas une chaîne.

Une **antichaîne** C est dite **maximale** si et seulement si quel que soit l'élément x , l'ensemble $C \cup \{x\}$ n'est pas une antichaîne.

On note n la chaîne $[0, n[$.

Définition 4. Étant donné $\leq$, on définit la **relation de couverture** $\prec$ par $x : x \prec y$, ce qui signifie « y couvre x » ou « x est couvert par y », si et seulement

si $x < y$ et $\forall z (x \leq z \leq y \Rightarrow z = x)$. Ceci signifie qu'il n'existe pas de z tel que $x < y < z$.

Si E est fini, la relation de couverture détermine la relation d'ordre partiel, et réciproquement.

Définition 5. On définit le diagramme de H. Hasse pour un ensemble fini partiellement ordonné. À chaque élément de E , on associe un point du plan, et on trace une ligne x à y si, à ce que $x \prec y$ implique que l'ordonnée du point associé à x soit inférieure à l'ordonnée du point associé à y .

Helmut
Hasse
(1898-
1979)

Définition 6. Une application $\phi : E \rightarrow F$ est :

- dite **monotone** si $x \leq y \Rightarrow \phi(x) \leq \phi(y)$;
- un **morphisme** si $x \leq y \Leftrightarrow \phi(x) \leq \phi(y)$, on l'écrit $\phi : E \hookrightarrow F$;
- un **isomorphisme d'ordre** si c'est un morphisme bijectif, on l'écrit $E \cong F$.

Proposition. Soit une application ϕ bijective de E dans F , alors les trois énoncés suivants sont équivalents.

- ϕ est un isomorphisme d'ordre.
- $x < y$ dans E si et seulement si $\phi(x) < \phi(y)$ dans F .
- $x \prec y$ dans E si et seulement si $\phi(x) \prec \phi(y)$.

Deux ensembles finis ordonnés sont isomorphes si et seulement s'ils ont un diagramme de H. Hasse commun.

Définition 7. Le dual d'un ensemble ordonné est le même ensemble, mais muni de l'ordre $\leq^\delta$ tel que $x \leq^\delta y$ si et seulement si $y \leq x$. Le dual d'un énoncé ψ et l'énoncé ψ^δ obtenu en remplaçant $\leq$ par $\geq$, et réciproquement.

Un énoncé est vrai pour tous les ensembles ordonnés si et seulement si son dual est vrai pour tous les ensembles ordonnés.

Définition 8. Soit F sous-ensemble de E tel que $F \subset E$, avec E ordonné. F est un idéal d'ordre si et seulement si $x \in F$ et $y \leq x \Rightarrow y \in F$. F est un filtre d'ordre si et seulement si $x \in F$ et $x \leq y \Rightarrow y \in F$.

F est un filtre d'ordre si et seulement si le complémentaire de F est un idéal d'ordre.

On définit $\downarrow F$ par l'ensemble des x tel que pour un certain y dans F , on a $x \leq y$. Par définition, $\downarrow x$ est égal à $\downarrow x$. $\downarrow F$ se lit « section initiale engendrée par F ».

On définit $\uparrow F$ par l'ensemble des x tel que pour un certain y dans F , on a $y \leq x$. Par définition, $\uparrow x$ est égal à $\uparrow x$. $\uparrow F$ se lit « section initiale engendrée par F ».

$\downarrow F$ est le plus petit idéal d'ordre contenant F .

$\uparrow F$ est le plus petit filtre d'ordre contenant F .

Les trois énoncés suivants sont équivalents :

- $x \leq y$;
- $\downarrow x \subset \downarrow y$;
- $\forall F \in O(E), y \in F \Rightarrow x \in F$.

On note $O(E)$ l'ensemble des idéaux d'ordre de l'ensemble ordonné E . Il est lui-même ordonné.

Définition 9. x est maximal si et seulement si $x \leq y \Rightarrow x = y$.

x est le maximum de E si et seulement si pour tout y on a $y \leq x$. On écrit $x = \max(Q)$.

Les notions de minimal et d'élément minimum sont définies de manière duale, en renversant l'ordre.

L'élément maximal d'un ensemble est généralement noté $\top$, et l'élément minimal est généralement noté $\perp$.

Lorsque l'ensemble est fini, l'ensemble des éléments maximaux et l'ensemble des éléments minimaux sont des **antichaînes maximales**.

Lorsqu'une chaîne $\{x_1 < x_2 < \dots < x_n\}$ est maximale, alors $\forall i, x_i \prec x_{i+1}$.

Définition 10. On appelle généralement :

- **graphe de relation**, le graphe dans lequel on supprime les réflexivités;
- **graphe de compatibilité**, l'ensemble des (x, y) avec x comparable à y ;
- **graphe de H. Hasse**, l'ensemble des (x, y) tels que $x \prec y$;

Attention! Le graphe de H. Hasse n'est pas la même chose que le diagramme de H. Hasse.

- **graphe de couverture**, l'ensemble des x et y tels que $x \prec y$ ou $y \prec x$.

On note dans la suite $E_\perp$ l'ensemble ordonné constitué de l'ensemble E auquel ajoute un constante $\perp$ inférieure à tous les éléments de E . S'il y avait une relation d'ordre sur E , la relation sur $E_\perp$ contient cette relation. S'il n'y en avait pas, on obtient ce que l'appelle un **ordre plat**.

Définition 11. L'union disjointe $E \cup F$ de deux ensembles ordonnés disjoints E et F est l'ensemble union de E et F avec $x \leq_{E \cup F} y \Leftrightarrow x \leq_E y$ ou $x \leq_F y$.

La somme linéaire $E \oplus F$ de deux ensembles ordonnés disjoints E et F est l'ensemble réunion de E et F muni de la relation $x \leq_{E \oplus F} y \Leftrightarrow x \leq_E y$ ou $x \leq_F y$, ou $x \in E$ ou $y \in F$.

On note $P \oplus_\perp Q$ la **somme séparée** de P et Q , égale à $(P \cup Q)_\perp$.

On note $P \oplus_\vee Q$ la **somme coalescente** de P et Q , obtenue en considérant $P \cup Q$ et en identifiant les deux éléments $\perp$.

Le produit de $P_1, \dots, P_n$, est défini sur l'ensemble produit cartésien par $(x_1, \dots, x_n) \leq p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n (y_1, \dots, y_n) \Leftrightarrow \forall i, x_i \leq_{p_i} y_i$.

Soit $X = \{1, 2, \dots, n\}$, et soit $\phi : P(X) \rightarrow \{0, 1\}^n$ défini par $\phi(1) = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ avec $\epsilon_i = 1$ si $i \in A$ et $\epsilon_i = 0$ sinon, alors ϕ est un isomorphisme d'ordre.

L'ensemble Y^X des applications d'un ensemble X vers un ensemble ordonné Y sont naturellement ordonnées par $f \leq g \Leftrightarrow \forall x, f(x) \leq g(x)$. Si X est lui-même ordonné, on peut considérer simplement l'ensemble des applications monotones, que l'on note $Y^{(X)}$.

On peut également considérer des fonctions au lieu de considérer des applications. On considère alors que $f \leq g$ si et seulement si pour tout élément x du domaine de définition de f , on a $f(x) \leq g(x)$.

Pour ordonner l'ensemble des fonctions de X dans Y , on ajoute un élément $\perp$ dans Y inférieur à tous les ensembles, et en remplaçant une fonction par l'application qui lui est égale sur son domaine de définition, et qui est égale à $\perp$ en dehors de ce domaine. Cette fonction qui, à une fonction de X dans Y associe une application de X dans $Y_\perp$ est un isomorphisme d'ordre.

16 Chaînes et antichaînes

16.1 Conditions d'antichaîne

On se place dans un univers satisfaisant l'axiome du choix.

Soit C un ensemble ordonné, alors on appelle **antichaîne** de C une partie de C dont les éléments sont deux à deux incompatibles. Étant donné un cardinal infini K , on dit que C satisfait la condition d'antichaîne $< K$ (ou $\leq K$), si toute antichaîne de C est de cardinal $< K$ (ou $\leq K$).

La condition d'antichaîne $< K$ n'est utilisée que lorsque K est un cardinal régulier, car ce n'est pas une restriction.

Théorème 1. Pour tout ensemble ordonné C , le premier cardinal K tel que C satisfasse la condition d'antichaîne $< K$ est régulier.

Lemme. Soient $\mathcal{M}$ un modèle transitif de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie des axiomes de fondation et du choix, K un cardinal infini de $\mathcal{M}$, C un ensemble ordonné de $\mathcal{M}$ satisfaisant la condition d'antichaîne $< K$, et G un ensemble C -générique sur $\mathcal{M}$. Si ρ est un ordinal tel que $\text{cof}(\rho) \geq K$ dans $\mathcal{M}$, alors la cofinalité de ρ est la même dans $\mathcal{M}$ et dans $\mathcal{M}[G]$.

Théorème 2. Soient $\mathcal{M}$ un modèle transitif de la théorie de Zermelo-Fraenkel munie des axiomes de la fondation et du choix, K un cardinal régulier de $\mathcal{M}$, C un ensemble ordonné de $\mathcal{M}$, satisfaisant dans $\mathcal{M}$ la condition d'antichaîne $< K$, et G un ensemble C -générique sur $\mathcal{M}$. Si $\rho \geq K$ est un cardinal de $\mathcal{M}$, ρ est également un cardinal de $\mathcal{M}[G]$. Si, de plus $\text{cof}(\rho) \geq K$, alors ρ a la même cofinalité dans $\mathcal{M}$ et dans $\mathcal{M}[G]$. En particulier, si $\rho \geq K$ est régulier dans $\mathcal{M}$, il l'est également dans $\mathcal{M}[G]$.

16.2 Conditions de chaîne

On considère un univers $\mathcal{M}$ satisfaisant la théorie de Zermelo-Fraenkel munie des axiomes de fondation et du choix, et un cardinal infini K de $\mathcal{M}$. Étant donné, dans $\mathcal{M}$, un ensemble ordonné C , on dit que C satisfait la condition de chaîne $< K$ si toute famille $(\rho_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ d'éléments de C , décroissant ($\alpha < \beta < \lambda \Rightarrow \rho_\alpha \geq \rho_\beta$), indexée par un cardinal régulier $\lambda < K$, possède un minorant dans C .

Lorsque $K = \aleph_0$, cette condition est évidemment toujours satisfaite. Lorsque $K = \aleph_1$, cette condition s'appelle condition de chaîne dénombrable. « Toute suite décroissante d'éléments de C possède un minorant C ».

Lemme. Soit C un ensemble ordonné, satisfaisant la condition de chaîne $< K$, alors C a la propriété suivante : pour toute famille $(D_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ de parties denses saturées de C indexée par un ordinal $\lambda < K$, $\bigcap_{\alpha < \lambda} D_\alpha$ est encore dense saturée dans C .

17 Graphes

On s'intéresse dans cette partie au cas le plus général d'un ensemble X muni d'une relation binaire U . (X, U) est un **graphe orienté**.

On note $\Gamma^+(x)$ l'ensemble des y tels que $(x, y) \in U$; on l'appelle l'**ensemble des successeurs** de x .

On note $\Gamma^-(x)$ l'ensemble des y tels que $(y, x) \in U$; on l'appelle l'**ensemble des prédécesseurs** de x .

On note $d^+(x) = |\Gamma^+(x)|$ le **degré sortant** (ou degré externe) de x .

On note $d^-(x) = |\Gamma^-(x)|$ le **degré entant** (ou degré interne) de x .

Si $d^-(x) = 0$, x est appelé une **source**.

Si $d^+(x) = 0$, x est appelé une **puits**.

Théorème 1. Soit $G = (X, U)$ un **graphe orienté fini**, alors G est sans circuit si et seulement si les deux énoncés suivants sont vérifiés :

1. $\exists x \in X, d^-(x) = 0$;
2. $\exists x \in X, d^-(x) = 0 \Rightarrow G \setminus \{x\}$ est sans circuit.

Théorème 2. Si $G = (X, U)$ un **graphe orienté fini**, alors G est sans circuit si et seulement s'il existe une permutation $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ des sommets tels que $d_{G_i}^-(x) = 0$ avec $G_i = [\{x_i, \dots, x_n\}]$.

Un **tri topologique** d'un graphe orienté sans circuit $G = (X, U)$ est une permutation $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ telle que $(x_i, x_j) \in U \Rightarrow i < j$.

On considère un graphe orienté sans circuit $G = (X, U)$. On pose $h(x) = 0$ si $d^-(x) = 0$, ou $h(x) = \max \{h(y) \mid (y, x) \in U\} + 1$ si $d^-(x) \neq 0$. $h(x)$ est appelé **hauteur** de x .

Lemme. $(i, j) \in U_k \Leftrightarrow ((i, j) \in U_{k-1} \text{ ou } ((i, k) \in U_{k-1} \text{ et } (h, j) \in U_{k-1}))$

18 Arbres

Soit $A = \bigcup_{n \in \omega} \{0, 1\}^n$, ordonné par inclusion, alors $p, p' \in A$ sont dits comparables si $p \subset p'$ ou $p' \subset p$, ce qui revient au même s'il existe $q \in A$, $p, p' \subset q$.

Si $p \in \{0, 1\}^n$, l'entier n dans le domaine de p est également appelé la longueur de p . Pour $\epsilon = 0$ ou 1 , on note $p \cup \epsilon$ la fonction $q : n + 1 \rightarrow \{0, 1\}$ telle que $p \subset q$ et $q(n) = \epsilon$.

Une partie $\mathcal{P}$ de A est appelée un **arbre** si c'est un segment initial de A , c'est-à-dire si l'on a :

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall p' \in A, p' \subset p \Rightarrow p' \in \mathcal{P} \quad (113)$$

Un arbre totalement ordonné est appelé une **branche**. Si $\mathcal{P}$ est une branche infini, et si $h = \bigcup \mathcal{P}$, alors $h \in \{0, 1\}^\omega$, et $\mathcal{P} = \{h \upharpoonright n; n \in \omega\}$. Les branches infinies correspondent canoniquement aux éléments de $\{0, 1\}^\omega$.

Si $\mathcal{P}$ est un arbre quelconque, alors une branche infini de $\mathcal{P}$ est, par définition, une branche infinie $Q \subset \mathcal{P}$. Il lui correspond une fonction $h : \omega \rightarrow \{0, 1\}$ telle que $\forall n \in \omega, h \upharpoonright n \in \mathcal{P}$. Par abus de langage, on dit parfois : « h est une branche infinie de $\mathcal{P}$ ».

Soit $\mathcal{P}$ un arbre, qui n'est pas une branche, alors on montre facilement que $\bigcup \{p \in A; p \text{ est comparable à tout élément de } \mathcal{P}\}$ est un élément de $\mathcal{P}$, que l'on appelle **tige** de $\mathcal{P}$, et que l'on note $\tau(\mathcal{P})$. La longueur de $\tau(\mathcal{P})$ est notée $\downarrow(\mathcal{P})$.

À chaque arbre $\mathcal{P}$, on peut associer une partie $\hat{\mathcal{P}}$ de $\{0, 1\}^\omega$, définie par :

$$\hat{\mathcal{P}} = \{h \in \{0, 1\}^\omega; \forall n \in \omega, h \upharpoonright n \in \mathcal{P}\} \quad (114)$$

$\hat{\mathcal{P}}$ est alors fermé de $\{0, 1\}^\omega$.

19 Théorie de la récursion

Les fonctions récursives ont une longue histoire. On leur assigne d'habitude une origine arbitraire chez R. Dedekind.

La théorie des fonctions récursives est essentiellement la théorie des systèmes formels. La théorie des fonctions récursives fit son apparition en logique avec J. Herbrand et K. Gödel. Le problème central de la théorie des systèmes formels est celui de la décision (avec la consistance et la complétude) : il consiste à déterminer s'il existe par un système formel donné une méthode qui permet en un nombre fini d'étapes de décider si telle ou telle formule du système est un théorème ou non.

Cette méthode doit être mécanique ou algorithmique. Un algorithme est un ensemble fini d'instructions qui peuvent être effectuées par une machine, ou encore une procédure effective pour le calcul numérique d'une fonction [Gauthier, 1997, p. 133].

Richard
Dede-
kind
(1831-
1916)
Jacques
Her-
brand
(1908-
1931)

Il existe plusieurs caractérisations de la notion d'algorithme, à part celle de A. M. Turing. Ce sont les caractérisations de S. C. Kleene, E. L. Post, A. Church et A. A. Markov, mais elles sont toutes équivalentes. En effet, elles correspondent toutes aux **fonctions récursives**.

Le **théorème d'énumération** énonce qu'il existe un z tel que :

$$\forall x, \forall y [\Psi_z(x, y) = \Psi_x(y)] \quad (115)$$

si $\Psi_x(y)$ est définie, sinon $\Psi_z(x, y)$ est indéfinie.

Le **théorème $s - m - n$** montre que, pour tout $m, n \geq 1$, il existe une fonction récursive $s_n m$ à $m + 1$ variables telle que :

$$\forall x, \forall y_1, \dots, \forall y_m \{ \lambda z_1 \dots z_m [\Psi_s^{(m+n)}(y_1, \dots, y_m)(z_1, \dots, z_m)] = \Psi_{s_n m}^m(x, y_1, y_2, \dots, y_m) \} \quad (116)$$

avec λ l'**opérateur lambda**.

Le **théorème d'énumérabilité** montre qu'il existe une fonction partielle récursive, c'est-à-dire une fonction récursive $F : A \rightarrow B$ dont le domaine est un sous-ensemble de A , $E \subset A$, universelle à deux variables pour des fonctions récursives partielles à une variables pour lesquelles, à $k + 1$ variables pour des fonctions partielles à k variables.

Le **théorème $s - m - n$** énonce la propriété d'**itération pour les index** (ou nombre de K. Gödel) des fonctions récursives partielles.

Ce cadre pose plusieurs problèmes.

- Existe-t-il une procédure qui, pour tout x et tout y , peut déterminer si oui ou non $\Psi_x(y)$ est définie? Dit autrement, si oui ou non un ensemble de procédures P_x appliquées à une entrée y (*input*) donne une sortie (*output*). En d'autres termes, existe-t-il une fonction récursive y telle que $g(x, y) = 1$, si $\Psi_x(y)$ est convergente (ou a une limite) et $g(x, y) = 0$? La réponse est négative.
- Étant donné une équation diophantienne de la forme $P(x_1, \dots, x_n) = 0$, avec P un polynôme à nombre quelconque d'inconnues et à coefficients dans les entiers rationnels, peut-on trouver un algorithme qui permet de décider si ou non, l'équation a une solution dans les entiers rationnels, c'est-à-dire un ensemble de racines diophantiennes, c'est-à-dire $\{r_1, \dots, r_k\}$ est un ensemble de racines simultanées pour $P(x_1, \dots, x_n)$ si $P(r_1, \dots, r_k) = 0$? Y. V. Matiassevitch répondit négativement en 1970. Il montra que toute relation récursivement énumérable est diophantienne de la forme :

$$R(x_1, \dots, x_n) \Leftrightarrow \exists y_1, \dots, y_k [P(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k) = 0] \quad (117)$$

Dit autrement, par la non-récursivité de certains ensembles récursivement énumérables, Y. V. Matiassevitch démontrait l'insolubilité récursive du dixième problème de D. Hilbert.

Alan
Ma-
thison
Turing
(1912-
1954)
Stephen
Cole
Kleene
(1909-
1994)
Emil
Leon
Post
(1897-
1954)
Alonzo
Church
(1903-
1995)
Andreï
An-
dreïe-
vitch
Mar-
kov
(1856-
1922)
Youri
Vladi-
miro-
vitch
Ma-
tiasev-
itch
(né en
1947)
David
Hilbert
(1862-
1943)

— Le problème de E. L. Post est lié aux ensembles récursivement énumérables. Existent-ils des ensembles récursivement énumérables qui ne sont ni récursifs, ni complet ? Un ensemble A est complet si et seulement s'il est récursivement énumérable et $\forall B [R \text{ est récursivement énumérable} \rightarrow B \text{ réductible à } A]$.

S. Friedberg et A. A. Muchnik ont montré qu'il existe des ensembles récursivement énumérables qui sont incomparables quant à la relation de réductibilité de A. M. Turing, c'est-à-dire l'un n'est pas récursif dans l'autre.

Réductibilité signifie ici même degré de complexité algorithmique.

Théorème. Il existe des ensembles récursivement énumérables, mais non récursif.

Solomon
Fried-
berg
(né en
1958)
Albert
Abra-
mo-
vich
Much-
nik
(1934-
2019)

20 Notations

$A \wedge B$ est une conjonction logique. $A \wedge B$ si et seulement si A **et** B .

$A \vee B$ est une disjonction logique. $A \vee B$ si et seulement si A **ou** B .

$A \Rightarrow B$ signifie « A implique B ».

$A \Leftrightarrow B$ signifie « A et B sont logiquement équivalents ». Si on a A , on a nécessairement B .

Références

- [Gauthier, 1997] GAUTHIER, Y. (1997). Logique et fondements des mathématiques. Diderot Multimédia, Paris.
- [Krivine, 1988] KRIVINE, J.-L. (1988). Théorie des ensembles. Cassini, Paris.
- [Odifreddi, 2004] ODIFREDDI, P. (2004). Les mathématiques à l'aube du XXIe siècle. Regards sur la science. Belin, Paris.

Table des figures

1	Collection d'ensembles	3
2	Modèle d'une union	5
3	Modèle d'une intersection	14
4	Modèle d'un complémentaire de A dans E	16
5	Schéma de la restriction d'une application	19
6	Théorème de Cantor-Schröder-Bernstein	31
7	Résumé de la théorie des ensembles	44
8	Schéma d'une loi de composition interne $C = A * B$	46
9	Schéma d'une loi de composition externe $C = A * B$	46
10	Schéma d'une loi de composition externe : image et noyau	47

Liste des tableaux

1	Synthèse des relations binaires	8
---	---	---

Table des matières

1	Axiomes de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel (Z.F.)	2
1.1	L'axiome d'extensionnalité	3
1.2	L'axiome de la paire	3
1.3	L'axiome de l'union (ou de la somme, ou de la réunion)	4
1.4	L'axiome de l'ensemble des parties (ou des sous-ensembles)	5
1.5	Les relations binaires sur l'univers $\mathcal{U}$	6
1.5.1	Relations binaires	7
1.5.2	Symboles des relations binaires	8
1.5.3	Types de relation binaire	9
1.5.4	Classe	12
1.6	Le schéma d'axiomes de remplacement (de substitution)	13
1.7	Le schéma de compréhension	13
1.7.1	Intersection de deux ensembles	14
1.7.2	Différence de deux ensembles	15
1.7.3	Produit de deux ensembles	15
1.7.4	Relation fonctionnelle	15
1.7.5	Réunion, intersection et produit d'une famille d'ensemble	16
1.7.6	Complémentaire d'un ensemble	16
2	Applications, fonctions et transformations entre deux ensembles	17
2.1	Notion d'application	17
2.2	Image d'une partie	18
2.3	Fonction et transformation	18
2.4	Restriction d'une application	19
2.5	Définition d'une application	19
2.6	Notion de fonction à plusieurs variables	20
2.7	Notion d'équation	20
2.8	Application réciproque	21
2.9	Application injective	21
2.10	Application surjective	22
2.11	Application bijective (ou biunivoque)	22
3	Ensembles ordinaux et cardinaux	23
3.1	Les relations de bon ordre	23
3.2	Les ordinaux	24
3.3	Les définitions par induction sur les ordinaux	26
3.4	L'induction sur une collection stratifiée	27
3.5	L'axiome du choix (A.C.) et ses dérivées	28
3.5.1	Définitions sur les ordres	28

3.5.2	Axiome du choix (A.C.)	28
3.5.3	Définition d'un ensemble inductif	30
3.5.4	Théorème de la consistance relative de l'axiome du choix et de la négation de l'axiome du choix	30
3.6	Les cardinaux	30
3.6.1	La théorème de Cantor-Schröder-Bernstein	30
3.6.2	La définition des cardinaux. Ordinaux finis et infinis	30
3.7	Les cardinaux finis et infinis	32
3.8	L'axiome de l'infini	34
3.9	Intervalle bornés et intervalles non bornés	34
3.10	Les ensembles finis ou infinis, les ensembles dénombrables et les cardinaux finis ou infinis	35
3.10.1	Les ensembles finis ou infinis	35
3.10.2	Les ensembles dénombrables	35
3.10.3	L'hypothèse du continu (H.C.) et de l'hypothèse du continu généralisée (H.G.C.)	36
3.11	Deux collections bien ordonnées	36
3.11.1	La collection $\mathcal{O}_n$	36
3.11.2	La collection $\sigma(\mathcal{O}_n)$	37
4	Autres axiomes de la théorie des ensembles	37
4.1	L'axiome de fondation (A.F.)	37
4.1.1	Ensembles héréditairement finis	40
4.1.2	Énoncés restreints	40
4.1.3	Consistance de l'axiome de fondation	41
4.1.4	Indépendance de l'axiome de l'infini	42
4.2	L'axiome d'accessibilité	42
4.2.1	Définition d'un cardinal accessible et inaccessible	42
4.2.2	Consistance de l'axiome d'accessibilité	43
5	Résumé sur des axiomes de la théorie des ensembles	43
6	Loi de composition	43
6.1	Partie stable (ou fermée) pour une loi de composition	44
6.2	Itération d'une opération interne	44
6.3	Unicité de l'élément neutre	45
6.4	Élément régulier	45
6.5	Élément symétrique	45
6.6	Singularité	45
6.7	Loi de composition interne	45
6.8	Loi de composition externe	46

7	Relations algébriques des ensembles	47
7.1	La commutativité	47
7.2	L'associativité	48
7.3	La distributivité	48
7.4	Les règles de calcul avec les complémentaires	48
7.5	Les règles de A. de Morgan	48
8	Schéma de réflexion	48
8.1	Définition	48
8.2	Comparaison des théories de Zermelo et de Zermelo-Fraenkel . . .	50
9	Ensemble des formules	51
9.1	Définitions	51
9.2	Restriction d'une formule à un ensemble	53
10	Ensembles définissables en termes d'ordinaux	54
11	Modèles de Fraenkel-Mostowski	55
11.1	Atome	55
11.2	Consistance de la négation	56
12	Ensembles constructibles	58
12.1	Énoncés à quantificateurs universels bornés	59
12.2	$V = L$ implique l'axiome du choix	60
12.3	$V = L$ implique l'hypothèse du continu	60
13	Le théorème d'incomplétude de K. Gödel	60
14	Support d'une fonction d'adhérence	63
15	Ensembles ordonnés	63
16	Chaînes et antichaînes	66
16.1	Conditions d'antichaîne	66
16.2	Conditions de chaîne	67
17	Graphes	67
18	Arbres	68
19	Théorie de la récursion	68
20	Notations	70

